Diagnóstico IATF:16949-2016

Premium Sounds Solutions



Información General

Nombre del Proyecto

Diagnóstico de IATF:16949-2016 para Premium Sounds Solutions.

Tipo de proyecto

Diagnóstico IATF.

Breve descripción del proyecto

El diagnóstico IATF:16949-2016 se centra en revisar todos los requisitos del estándar de Sistemas de Gestión de Calidad para la industria Automotriz realizando un análisis de brechas identificando oportunidades y promoviendo recomendaciones para la certificación.

Acrónimo

IATF-16949-PSS-2018.

Responsable de proyecto

M.I.C Carlos Abraham Carballo Monsivais

Roles del Diagnóstico

Nombre	Rol	Datos de Contacto	Email	Fecha
Equipo Técnico - Plexus International - CDMX, México.				
M.I.C. Carlos A. Carballo Monsivais	Consultor - PLEXUS	Móvil: 473-1170058	ccarballo@coachplexusintl.com.mx	18-Julio-2018
Equipo técnico - Premium Sound Solutions (PSS) - Fresnillo, Zacatecas.				
Ing. Fernando Porras Sagastegui	Gerente de Calidad - PSS	Móvil: 493-1106237	fernando.porras@premiumsoundsolutions.com	18-Julio-2018

Introducción

La empresa Premium Sound Solutions tiene como objetivo la certificación en IATF-16949:2016 de su Sistema de Gestión de Calidad. Se tiene la necesidad de realizar un diagnóstico para encontrar riesgos y recomendaciones para mejorar su Sistema de Gestión de Calidad alineado a requerimientos de IATF-16949:2016.

Se planea una revisión de todos los requisitos del IATF-16949:2016 durante 16 horas de trabajo, visitando varios puntos de la planta ubicada en Fresnillo, Zacatecas. Así, como la generación de un análisis de brechas entre los requisitos de IATF-16949:2016 y su Sistema de Gestión de Calidad actual. Al término de los hallazgos y recomendaciones se realiza una presentación con personal involucrado de Premium Sound Solutions.

En el informe se presenta el estado de cada requisito (CUMPLE / RIESGO), así como el hallazgo encontrado o en su caso la recomendación prevista por parte del consultor de PLEXUS. El resultado de este informe permitirá a Premium Sound Solutions tomar acciones de seguimiento para prepararse para la auditoría de tercera parte con el organismo certificador.

Resultados del Diagnóstico

El diagnóstico se llevo a cabo: miercoles 14 y jueves 15 de julio respectivamente. Durante las primeras cuatro horas, se trabajo en una sala de reuniones revisando requisitos contra información documentada, las siguientes horas se realizaba recorrido de departamentos de apoyo, administrativos y operación de la planta. Importante comentar que el requisito 8.3 esta excluido fuera del alcance del SGC.

Durante el diagnóstico se revisaron todos los requisitos de IATF16949-2016. Un resumen de los resultados se presenta en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Resumen del Diagnóstico IATF:16949-2016

Requisito	Cumple	Riesgos
4.0 Contexto de la Organizacion	4.1, 4.2, 4.3	4.4
5.0 Liderazgo	5.2, 5.3	5.1
6.0 Planificación	6.2, 6.3	6.1
7.0 Apoyo	7.4	7.1, 7.2, 7.3, 7.5
8.0 Operación	8.2	8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
9.0 Evaluación del Desempeño	9.2, 9.3	9.1
10.0 Mejora Continua	10.2	10.1, 10.3

El viernes 16 de julio, posterior a la presentacion de los hallazgos de riesgos, se llevo a cabo consultoría en tópicos de interés y temas relacionados con la implementación de acciones del SGC:

- Revisión de KPI e indicadores de la planta.
- Implementación de SPC en las cedulas de producción
- Estimación de pronósticos de garantías de producto.
- Planeación experimental con multivari.
- Muestreo de subgrupo racional con m = 8 para SPC.

Para mayor detalle, se documento un análisis de brechas de todos los requisitos indicando con rojo los puntos de riesgo, se describen los hallazgos identificados y en todos los casos se realizan recomendaciones tanto para los requisitos con riesgos como requisitos con cumplimiento. Ver mayor detalle en el formato de análisis de brechas que se presenta a continuación.

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - PREMIUM SOUND SOLUTIONS

Requerimientos IATF 16949 4 Contexto de la organización	ESTATUS	HALLAZGOS / RECOMENDACIONES
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto La organización **debe** determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad. La organización **debe** realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas.	CUMPLE	RECOMENDACION: Robustecer con evidencia de un análisis SWOT, PEST, TOWS Matrix que permita ubicar con claridad su dirección estrategica para lograr resultados del SGC. Evidencia de la ultima revisión. Considerar integrar como parte de la dirección estrategica un modelo de excelencia como EFQM.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización **debe** determinar: a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de calidad La organización **debe** realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.	CUMPLE	RECOMENDACION: Consolidar una tabla de resumen con partes interesadas internas y externas contra requisitos pertinente de cada parte al SGC (sugerencia un mapa mental como presentacion visual). Para el caso de los KPI, indicar con un color cuales indicadores dan seguimiento a partes interesadas internas y externas para fines de presentación con el auditor.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad La organización **debe** determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. Cuando se determina este alcance, la organización **debe** considerar: a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1; b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2; c) los productos y servicios de la organización. La organización **debe** aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la calidad.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Revisar bien la redación del alcance del SGC (corporativo, diseño y desarrollo del producto) para fines de claridad.
4.3.1 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad - Suplemento. *Las funciones de apoyo, ubicadas en el sitio o fuera de él (tales como los centros de diseño, las oficinas corporativas de la compañía y los centros de distribución), deben incluirse en el alcance del sistema de gestión de calidad (SGC).* *Las únicas exclusiones permitidas para esta norma del SGC Automotriz se relacionan con los requisitos de diseño y desarrollo del producto en el apartado 8.3 de ISO 9001. Estas exclusiones deben justificarse y mantenerse como información documentada (véase el apartado 7.5 de ISO 9001).* *Las exclusiones permitidas no incluyen el diseño del proceso de fabricación.*	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Revisar bien la justificación de elementos fuera de alcance SGC (diseño y desarrollo del producto, cotización, selección de proveedores) y tener evidencia como información documentada durante la auditoria.
4.3.2 Requisitos específicos del cliente. Los requisitos específicos del cliente deben evaluarse e incluirse en el alcance del sistema de gestión de calidad de la organización.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tener al acceso rápido a la carpeta con los requisitos especificos del cliente durante la auditoria.

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos La organización **debe** establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. La organización **debe** determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y **debe**: a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos; d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad; e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; **f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1** g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos; h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.	RIESGO	HALLAZGO: Dentro del manual de calidad en especifico diagrama de tortuga se sugiere que en la seccion de interacción de procesos se cuente con un procedimiento para la identificación, determinación y evaluación de riesgos al menos para procesos clave de manufactura. (Como referencia en el formato de planes de contingencia, que se refleje un cuantificación, determinacion y mitigación de riesgos). RECOMENDACION: Incorporar un procedimiento para el analisis de riesgos dentro del SGC, usando como referencia practicas de ISO-31000:2018.
4.4.1.1 Conformidad de los productos y los procesos. La organización debe asegurar la conformidad de todos los productos y procesos, incluidas las piezas de servicio y los procesos que son contratados externamente, con todos los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios que sean aplicables (véase el partado 8.4.2.2).	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Ser claros en los procesos outsourcing, y como pueden impactar de manera negativa o positiva. Asi como acciones para garatizar su conformidad.

4.4.1.2 Seguridad del producto. La organización debe tener un proceso documentado para la gestión de la seguridad del producto en los procesos de fabricación y productos relacionados, que debe incluir, pero no limitarse a, lo siguiente, cuado sea aplicable: **a) la identificación por la organización de los requisitos legales y reglamentarios sobre la seguridad del producto;** b) la notificación del cliente de los requisitos del inciso a); c) las aprobaciones especiales del FMEA de diseño; **d) la identificación de las características relativas a la seguridad del producto;** **e) la identificación y los controles, en los puntos de fabricación, de las características relativas a la seguridad del producto;** f) la aprobación especial de los planes de control y los FMEA de proceso; g) los planes de reacción (véase el apartado 9.1.1.1); h) las responsabilidades definidas, la definición del proceso de escalamiento y el flujo de información, incluida la alta dirección, y la notificación del cliente; **i) la formación identificada por la organización o el cliente para las personas involucradas en la seguridad del producto relativa a los procesos de fabricación y los productos asociados;** **j) los cambios del producto o el proceso deben aprobarse antes de su implementación, incluidas la evaluación de los efectos potenciales en la seguridad del producto por los cambios en el producto y en el proceso (véase el apartado 8.5.2.1);** **k) la transferencia de los requisitos con respecto a la seguridad del producto en toda la cadena de suministro, incluidas las fuentes de suministro dirigidas por el cliente (véase el apartado 8.4.3.1);** l) la trazabilidad del producto por lote fabricado (como mínimo) en toda la cadena de suministro (véase el apartado 8.5.2.1); m) las lecciones aprendidas para la introducción de nuevos productos.	RIESGO	HALLAZGO: No se presento evidencia de todo lo relacionado directamente con seguridad del producto marcado en rojo. RECOMENDACIÓN: Revisar en la red corporativa o interna si se cuenta con información documentada para subsanar algunos puntos.
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe: a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; b) conservar la información documentada para tener la confianza de	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tener a la mano accesos directos de la información documentada pertinente que demuestre evidencia de todo este apartado. Tabla de hipervinculos para cada punto de IAFT.

que los procesos se realizan según lo planificado.		
5 Liderazgo		
5.1 Liderazgo y compromiso		
5.1.1 Generalidades La alta dirección **debe** demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad: a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad; b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización; c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización; d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;	RIESGO	HALLAZGO: Algunas areas de soporte no tienen metricas enfocadas al proceso clave de manufactura y eso genera un enfoque a procesos confuso. El pensamiento basado en riesgos no esta implementado en su totalidad, se requiere ir más álla de entrenamiento evidencia de su aplicabilidad en todo el alcance del SGC promovido desde el liderazgo comprometido. RECOMENDACION: Revisar indicadores de areas de staff enfocados al proceso de manufactura clave, y diseñar indicadores en areas de staff que no tengan. Implementar una estrategia basada en riesgos.
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad; g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos; h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad; i) promoviendo la mejora; j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.	RIESGO	HALLAZGO: No se identifico evidencia de programas de desarrollo de Liderazgo y coaching para impulsar la eficacia del SGC. RECOMENDACIÓN: Promoveer Liderazgo estándar y estrategias de mentoreo con el personal a cargo, incorporar despligue de politicas de calidad como Hoshi Kanri.
5.1.1.1 Responsabilidad corporativa La organización debe definir e implementar políticas de responsabilidad corporativa, incluidas, como mínimo, una política de prevención de la corrupción, un código de conducta para los empleados y una política de escalamiento ético ("política	RIESGO	HALLAZGO: No se encontro evidencia de politicas de prevención de corrupción y politica de escalamiento etico. Si se observo evidencia de código de conducta para empleados. RECOMENDACIÓN: Desarrollar estas politicas, incorporar practicas de ISO-26000:2010.

alertadora").		
5.1.1.2 Eficacia y eficiencia del proceso La alta dirección debe revisar los procesos de realización del producto y los procesos de apoyo para evaluar y mejorar su eficacia. Los resultados de las actividades de este proceso de revisión deben incluirse como una entrada de la revisión por la dirección (véase el apartado 9.3.2.1).	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Contar con una lista de proyectos potenciales para atacar los indicadores (TOP 5, KPI, Indicadores de area) que estan en rojo de areas clave de manufactura y areas de apoyo. Tener identificado que indicadores son de eficacia y eficiencia del proceso.
5.1.1.3 Dueños de proceso La alta dirección debe designar dueños de proceso que son responsable de gestionar los procesos de la organización y sus salidas relacionadas. Los dueños de proceso deben entender sus roles y ser competentes para llevar a cabo estos roles (véase el apartado 7.2 de ISO 9001).	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: La definición de responsabilidad de dueños de procesos se encuentra dentro de cada procedimiento documentado. La competencia esta basada en modelo de competencia, actualizar perfiles de puesto, y formatos de seguimiento para desarrollo de competencia.
5.1.2 Enfoque al cliente La alta dirección **debe** demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente; c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.	RIESGO	HALLAZGO: No se identifico evidencia contundente de los puntos en rojo. RECOMENDACIÓN: Incorporar pensamiento basado en riesgos para identificar, determinar y mitigar riesgos relacionados con la conformidad de productos, procesos, servicios enfocados a la satisfacción de clientes. Seleccionar proyectos en areas clave de mejora (KIA-Key Improvement Area) que se enfoquen el aumento de la satisfacción del cliente, no solo basarse en KPI. Considerar el uso de DMAIC.
5.2 Política		
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad La alta dirección **debe** establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica; b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad; c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mayor difusión de la politica de calidad al menos unos semanas antes de la auditoria.

de la calidad.		
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad La política de la calidad debe: a) estar disponible y mantenerse como información documentada; b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mayor difusión de la politica de calidad al menos unos semanas antes de la auditoria.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización La alta dirección **debe** asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. La alta dirección **debe** asignar la responsabilidad y autoridad para: a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional; b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas; c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora; d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización; e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tener a la mano información documentado de cambios en el SCG que promueve Corporativo. Promoveer proyectos de mejora para el SGC.
5.3.1 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización - suplemento La alta dirección debe designar a las personas con la responsabilidad y autoridad para asegurar que se cumplen los requisitos del cliente. Esta designación debe estar documentada. Esto incluye, pero no se limita a, la selección de las características especiales, el establecimiento de los objetivos de la calidad y la formación relacionada, las acciones correctivas y preventivas, el diseño y desarrollo del producto, el análisis de la capacidad, la información	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Construir una tabla de roles, responsabilidades: selección de caracteristicas especiales, fijar objetivos de calidad, formacion del personal, acciones correctivas y preventivas, diseño y desarrollo del producto, analisis de capacidad, infomración logistica, reportes de desempeño clientes. O en su caso en la misma tabla referenciar la documentación aplicable donde se define esta información.

logística, los reportes de desempeño de los clientes y los sitios web de los clientes.		
5.3.1 Responsabilidad y autoridad para los requisitos del producto y las acciones correctivas. La alta dirección debe asegurarse que: a) las personas responsables de la conformidad con los requisitos del producto tengan la autoridad para parar la producción y detener un envío con el fin de corregir problemas relativos a la calidad; NOTA Debido al diseño del proceso en algunas industrias, no siempre sería posible parar la producción inmediatamente. En estos casos, el lote afectado necesita contenerse e impedirse el envío al cliente. b) las personas con responsabilidad y autoridad para las acciones correctivas sean rápidamente informadas de los productos o los procesos que no son conformes con los requisitos para asegurar que no sea enviado producto no conforme al cliente y que sean identificados y contenidos todos los productos no conformes potenciales; c) en todos los turnos de trabajo, las operaciones de producción deben contar con personas encargadas de asegurar la conformidad con los requisitos del producto, o con responsabilidad delegada para ello.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Comentar algun caso de Quick Response (Metodo de solucion de problemas para los operadores). Y otro caso de 8D a nivel supervisor (40 dias)
6 Planificación		

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades **6.1.1** Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización **debe** considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de: a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos; b) aumentar los efectos deseables; c) prevenir o reducir efectos no deseados; d) lograr la mejora. **6.1.2** La organización **debe** planificar: a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades b) la manera de: 1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad 2) evaluar la eficacia de estas acciones. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades **deben** ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios.	RIESGO	HALLAZGO: No se encontro evidencia de la aplicabilidad de identificación, determinación y mitigación de riesgos en prevenir o reducir efectos no deseados como parte del proceso de planificación. RECOMENDACIÓN: Incorporar practicas de ISO-31000:2018.
6.1.2.1 Análisis de riesgos La organización debe incluir en su análisis de riesgos, como mínimo, las lecciones aprendidas de las retiradas del producto en el mercado, las auditorías del producto, las devoluciones y reparaciones en el mercado, las quejas, el desperdicio y el reproceso.	RIESGO	HALLAZGO: Se tiene evidencia de un repositorio de lecciones aprendidas, la busqueda, clasificación y diseminación no es eficiente. No se encontro evidencia de analisis de riesgos con un enfoque más cuantitativo. RECOMENDACIÓN: Incorporar practicas de ISO31000:2018.

6.1.2.2 Acción preventiva La organización debe determinar e implementar una o más acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a la severidad de las no conformidades potenciales. La organización debe establecer un proceso para atenuar el impacto de los efectos negativos del riesgo, que incluya: a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas; b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades; c) determinar e implementar las acciones necesarias; d) conservar información documentada de las acciones tomadas; e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas; f) utilizar las lecciones aprendidas para prevenir la recurrencia en procesos similares (véase el apartado 7.1.6 de ISO 9001).	RIESGO	HALLAZGO: La identificación, determinación y seguimiento de las acciones preventivas se tienen dentro del proceso de solución de problemas con 8D, sin embargo, no hay claridad en la eficacia de las accionnes preventivas tomadas y las lecciones aprendidas no son faciles de localizar, clasificar y comunicar para prevenir la recurrencia. RECOMENDACION: Tener una base de las acciones de contención, correctivas y preventivas que se han validado su eficacia. Mejorar el repositorio de lecciones aprendidas con un resumen y palabras clave de busqueda.

6.1.2.3 Planes de contingencia La organización debe: a) identificar y evaluar los riesgos internos y externos en todos los procesos de fabricación y los equipos de la infraestructura que son esenciales para mantener las salidas de la producción y asegurar que los requisitos del cliente se cumplan; b) definir planes de contingencia acordes a los riesgos y el impacto al cliente; c) preparar planes de contingencia para la continuidad del suministro en caso de ocurrir cualquiera de estos eventos: fallas de los equipos clave (véase también el apartado 8.5.6.1.1); paros ocasionados por los procesos, productos y servicios suministrados externamente ; desastres naturales recurrentes; incendios; interrupción de los servicios públicos; escasez de mano de obra o interrupciones por la infraestructura; d) incluir, como un suplemento a los planes de contingencia, un proceso de notificación al cliente y otras partes interesadas acerca de la duración y alcance de cualquier situación que esté impactando las operaciones del cliente; e)periódicamente poner a prueba los planes de contingencia para confirmar su eficacia (por ejemplo, simulaciones, cuando sea apropiado); f) llevar a cabo revisiones y, si se requiere, actualizaciones al plan de contingencia (anualmente, como mínimo), utilizando un equipo multidisciplinario que incluya a la alta dirección; g) documentar los planes de contingencia y conservar información documentada que describa cualquier actualización, incluida la o las personas que autorizaron cualquier cambio. Después de una situación de emergencia que ocasionó la interrupción de la producción y los procesos de paro de la producción no fueron implementados, los planes de contingencia deben incluir disposiciones para validar que el producto fabricado continua cumpliendo las especificaciones del cliente después de reiniciar la producción.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tener evidencia de la eficacia de los planes de contengencia: por ejemplo simulacion de la contingencia con el personal.
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos		

6.2.1 La organización **debe** establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Los objetivos de la calidad **deben**: a) ser coherentes con la política de la calidad; b) ser medibles; c) tener en cuenta los requisitos aplicables; d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente; e) ser objeto de seguimiento; f) comunicarse; g) actualizarse, según corresponda. La organización **debe** mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Comunicar en algun punto de la planta el avance de los objetivos de calidad por medio de indicadores a nivel planta.
6.2.2 Al planificar como lograr sus objetivos de la calidad, la organización **debe** determinar: a) qué se va a hacer; b) qué recursos se requerirán; c) quién será responsable; d) cuándo se finalizará; e) cómo se evaluarán los resultados.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Usar alguna metodologia de despligue y seguimiento para planes de calidad como Hoshi Kanri.
6.2.2.1 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos - suplemento La alta dirección debe asegurarse que estén definidos, establecidos y mantenidos los objetivos de la calidad para cumplir los requisitos del cliente en los procesos, funciones y niveles pertinentes en toda la organización. Los resultados de la revisión de la organización con respecto a las partes interesadas y sus requisitos pertinentes deben considerarse cuando la organización, cada año (como mínimo), establece sus objetivos de la calidad y las metas del desempeño correspondientes (internas y externas).	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tener evidencia de la ultima reunion de la alta dirección de indicadores TOP 5, y KPI relacionados con el SGC.

6.3 Planificación de los cambios Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se **deben** llevar a cabo de manera planificada. La organización **debe** considerar: a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; c) la disponibilidad de recursos; d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Como los cambios al SGC se promueven desde corporativo tener información documentada de dichos cambios historicos, por lo menos los recientes.
7 Apoyo		
7.1 Recursos		
7.1.1 Generalidades La organización **debe** determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. La organización **debe** considerar: a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tener información documentada sobre el uso del presupuesto de los recursos, será conveniente considerar la participación de Finanzas
7.1.2 Personas La organización **debe** determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Se tienen personas de del area de calidad enfocadas al apoyo de la implementacion del SGC, hay que evaluar si hay personas dedicadas al control del proceso.
7.1.3 Infraestructura La organización **debe** determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: La planta acaba de tener una inversión y crecimiento en infraestructura humana, tecnologica. Hay que determinar el nivel de control de procesos dado que con un crecimiento es común perder control en la variación de los procesos.

7.1.3.1 Planificación de la planta, las instalaciones y los equipos La organización debe utilizar un enfoque multidisciplinario, incluidos los métodos para la determinación de riesgos y la mitigación de riesgos, para el desarrollo y mejora de los planes de la planta, las instalaciones y los equipos. En el diseño de la distribución de la planta, la organización debe: a) optimizar el flujo de materiales, la manipulación de materiales y el valor añadido en el uso de la superficie utilizada, incluido el control del producto no conforme, y b) facilitar el flujo sincronizado de los materiales, cuando sea aplicable. Se debe desarrollar e implementar métodos para evaluar la factibilidad de fabricación para productos u operaciones nuevas. Las evaluaciones de la factibilidad de fabricación deben incluir a planificación de la capacidad. Estos métodos también deben aplicarse para evaluar los cambio propuestos en las operaciones existentes. La organización debe mantener la eficacia del proceso, incluida la reevaluación periódica relativa a los riesgos, para incorporar cualquier cambio realizado durante la aprobación del proceso, el mantenimiento del plan de control (véase apartado 8.5.1.1) y la verificación de los trabajo de puesta a punto (véase el apartado 8.5.1.3). Las evaluaciones de la factibilidad de fabricación y la evaluación de la planificación de la capacidad deben ser entradas para la revisión por la dirección (véase el apartado 9.3 de ISO 9001). NOTA 1 Estos requisitos deberían incluir la aplicación de los principios de manufactura esbelta. NOTA 2 Estos requisitos deberían aplicarse en las actividades en el sitio de los proveedores externos, cuando sea aplicable.	RIESGO	HALLAZGO: Se debe incorporar el pensamiento basado en riesgos, así como herramientas o metodologías que permitan identificar, determinar y mitigar los riesgos de cambios del proceso. La cultura Lean en el nivel de piso es inmadura es necesario madurar la estrategia. RECOMENDACION: Adoptar practicas de ISO31000:2018 para analisis de riesgos, implementar Lean Enterprise tanto a nivel de piso como gerencia, incluido dentro del alcance las areas de staff (lean office).
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos La organización **debe** determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. NOTA Cuando se tenga la certificación de tercera parte con la Norma ISO 45001 (o equivalente), la organización puede usarla para demostrar la conformidad con los aspectos de seguridad de las personas en estos requisitos.	RIESGO	HALLAZGO: No se tiene politica de discriminación, estrategias sicologicas de reducción del estrés, o protección emocional de los empleados. La parte fisica se tiene cubierta en operaciones clave que afectan al producto o insumos. RECOMENDACIÓN: Implementar practicas de ISO 45001:2018.

7.1.4.1 Ambiente para la operación de los procesos - suplemento La organización debe mantener sus instalaciones en un estado de orden, limpieza y reparación acordes con el producto y las necesidades del proceso de fabricación.	RIESGO	HALLAZGO: Se tienen elementos básicos de 5S implementados, se identifico montacargas en reparación que impiden el flujo de trabajo en el area de embarques. Durante la auditoria reubicar este tipo de equipo en una zona que no limite o obstruya las condiciones de operación. RECOMENDACION: Implementar en el piso a nivel de excelencia 5S, Reuniones Efectivas, Trabajo Estandar, Mejora de Procesos, Admon. Visual y Solución de problemas.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición **7.1.5.1 Generalidades** La organización **debe** determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o **la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.** La organización **debe** asegurarse de que los recursos proporcionados: a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas; b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. La organización **debe** conservar la información documentada apropiada como evidenciada que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.	RIESGO	HALLAZGO: Se tienen oportunidades de aplicalidad de análisis de sistemas de medición para aseguramieinto de la medición en todo tipo de operaciones relacionadas con la manufactura del producto. Solo se observo practica parcial en un laboratorio y con tres caracteristicas especiales del proceso. RECOMENDACION: Implementar practicas más robustas de MSA para verificar el impacto de la medición para la conformidad del producto.
7.1.5.1.1 Análisis del Sistema de medición **Se deben realizar estudios estadísticos para analizar la variación presente en los resultados de cada tipo de sistema de inspección, medición y equipo de ensayo identificados en el plan de control**. Los métodos analíticos y los criterios de aceptación utilizados deben ser conformes con los indicados en los manuales de referencia relativos al análisis de los sistemas de medición. Pueden utilizarse otros métodos de análisis y otros criterios de aceptación si son aprobados por el cliente. Se deben conservar registros de la aceptación del cliente de los métodos alternativos junto con los resultados del análisis de los sistemas de medición alternativos (véase el apartado 9.1.1.1). **NOTA La prioridad de los estudios de MSA debería centrarse en las características especiales o críticas del producto o proceso.**	RIESGO	HALLAZGO: No se identifico evidencia de estudios estadísticos (MSA) linealidad, estabilidad, sesgo, en un laboratorio se tiene una buena intensión de realizar una carta control X, sin embargo no se tiene la perspectiva completa con una carta para la variación (Rango Movil) carencia de aplicación de SPC. En el otro laboratorio no hay evidencia de estos elementos. Hay una cantidad considerable de mediciones atributivas en todo el proceso de manufactura y no se realizan analisis de sistema de medición por atributos. La frecuencia de estos estudios es inapropiada. Los estudios de MSA no se estan vinculando con el plan de control. RECOMENDACION: Incorporar la implementación de MSA y SPC en todo tipo de instrumento o medición que ponga en riesgo la conformidad del producto o proceso. Incrementar la cultura de MSA y SPC desde el nivel de piso.

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones NOTA Un número u otra identificación que permita trazar el registro de calibración del equipo, cumple el propósito de los requisitos en ISO 9001:2015.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Se tiene la identificación, etiquedado y ubicación de los instrumentos que requieren trazabilidad, y se cuenta con un registro de calibración del equipo. Incoporar al registro de seguimiento del equipo información como fecha del ultimo estudio MSA, estimación de incertidumbre despues de la calibración, fecha de mantto preventivo programado (si aplica).
7.1.5.2.1 Registros de calibración/verificación La organización debe tener un proceso documentado para gestionar los registros de calibración/verificación. Deben conservarse los registros de la actividad de calibración/verificación para todos los calibres y los equipos de medición y ensayo (incluidos los equipos pertenecientes a los empleados utilizados en la medición, los equipos pertenecientes al cliente o los equipos pertenecientes a los proveedores externos trabajando en el sitio) necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos internos, los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos definidos por el cliente. La organización debe asegurarse que las actividades y los registros de calibración/verificación incluya: a) actualizaciones como consecuencia de los cambios de ingeniería que tiene un efecto en los sistemas de medición; **b) cualquier lectura que esté fuera de la especificación al momento de recibirse para calibración/verificación;** c) una evaluación de los riesgos en la utilización pretendida del producto ocasionada por una condición de estar fuera de especificación; d) cuando una pieza de un equipo de medición, ensayo e inspección se encuentra que está fuera de calibración o es defectuosa durante su verificación o calibración planificada o durante su utilización, debe conservarse información documentada acerca de la validez de los resultados de medición previos obtenidos con este equipo de medición, ensayo e inspección, incluidas la fecha de la última calibración con el patrón de medida asociado y la siguiente fecha de vencimiento indicada en el informe de calibración; e) notificación al cliente si se ha enviado producto o material sospechoso;	RIESGO	HALLAZGO: No se previene con SPC situaciones anomalas relacionadas con el Sistema de Medición. RECOMENDACIÓN: Incorporar estabilidad de la medición y SPC.

f) declaraciones de conformidad con la especificación después de la calibración/verificación; g) la verificación de que la versión del software utilizada para el control del producto y el proceso es la que está especificada; h) los registros de las actividades de calibración y mantenimiento de todos los equipos (incluidos los equipos pertenecientes a los empleados, los equipos pertenecientes al cliente o los equipos pertenecientes a los proveedores externos trabajando en el sitio); **i) la verificación del software relacionado con la producción utilizado para el control del producto y el proceso (incluido el software instalado en los equipos pertenecientes a los empleados, los equipos pertenecientes al cliente o los equipos pertenecientes a los proveedores externos trabajando en el sitio)**.	RIESGO	HALLAZGO: Se transfiere la responsabilidad de calibración a un laboratorio certificado en ISO 17025. Sin embargo, no hay una verificación de la calidad de calibración del laboratorio por tecnicas rápidas de MSA exactitud, GRR corto. No se encontrato evidencia sobre verificación del software (algoritmo de medición). RECOMENDACIÓN: Verificar la calibración del laboratorio con practicas de MSA y incorporar estabilidad de la medición y SPC. Incorporar verificación de software, el software pierde su eficiencia con el tiempo requiere paquetes de actualización.
7.1.5.3 Requisitos aplicables al laboratorio **7.1.5.3.1 Laboratorio Interno** Las instalaciones del laboratorio interno de la organización deben tener un alcance del laboratorio definido que incluya su capacidad de realizar los servicios de inspección, ensayo o calibración requeridos. Este alcance del laboratorio debe incluirse dentro de la documentación del sistema de gestión de calidad. El laboratorio debe especificar e implementar, como mínimo requisitos para: a) la adecuación de los procedimientos técnicos del laboratorio; b) la competencia de las personas del laboratorio; c) los ensayos del producto; d) la capacidad de realizar estos servicios correctamente, de forma trazable con respecto a la norma del proceso correspondiente (tal como ASTM, EN, etc.); cuando no estén disponibles una o más normas nacionales o internacionales, la organización debe definir e implementar una metodología para verificar la capacidad del sistema de medición; e) los requisitos del cliente, si los hay; f) la revisión de los registros relacionados. NOTA La acreditación de tercera parte según la Norma ISO/IEC 17025 (o equivalente) puede utilizarse para demostrar la conformidad del laboratorio interno de la organización con este requisito.	RIESGO	HALLAZGO: La planta cuenta con un laboratorio de pruebas para caracteristicas especiales, no se tiene un perfil actualizado de la competencia del personal del laboratorio, no se siguen practicas de MSA en su totalidad, ISO 17025 u otro estandar para verficar la capacidad de los sistemas de medición utilizados. RECOMENDACION: Implementar MSA en su totalidad y praticas de ISO-17025:2017

7.1.5.3.2 Laboratorio Externo Las instalaciones de los laboratorios externos/comerciales/independientes utilizados por la organización para los servicios de inspección, ensayo o calibración deben tener un alcance del laboratorio definido que incluya su capacidad para llevar a cabo la inspección, el ensayo o la calibración requerida, y; - el laboratorio debe estar acreditado según la Norma ISO/IEC 17025 o su equivalente nacional e incluir en el alcance de la acreditación (certificado) los servicios de inspección, ensayo o calibración pertinentes; el certificado de calibración o el informe de ensayo debe incluir la marca del organismo de acreditación nacional; o bien, - debe haber evidencia de que el laboratorio externo es aceptable para el cliente. NOTA Por ejemplo, esta evidencia puede demostrarse mediante una evaluación del cliente o una evaluación de segunda parte, aprobada por el cliente, de que el laboratorio cumple la intención de la Norma ISO/IEC 17025 o su equivalente nacional. La organización que efectúa la evaluación de segunda parte al laboratorio puede realizarla utilizando un método de evaluación aprobado por el cliente. Cuando un laboratorio calificado no esté disponible para tratar un equipo dado, los servicios de calibración pueden ser realizados por el fabricante del equipo. En tales casos, la organización debe asegurarse de que se han cumplido los requisitos enumerados en el apartado 7.1.5.3.1. La utilización de servicios de calibración, diferentes a los laboratorios certificados (o aprobados por el cliente), puede estar sujeta a la confirmación reglamentaria gubernamental, si es requerido.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tener evidencia del laboratorio externo cuenta con la certificación ISO 17025 durante la auditoria.
7.1.6 Conocimientos de la organización La organización **debe** determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos **deben** mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario. Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización **debe** considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.	RIESGO	HALLAZGO: No se encontro evidencia de estrategias para la captura, disposición y transferencia de conocimiento nuevo (resultados de proyectos de mejora, lecciones aprendidas, modelo de gestión de conocimiento, participación del personal en asociaciones de su función, para el personal staff u operativo). RECOMENDACION: Implementar un proyecto de gestion de conocimiento que permita identificar mejores practicas y lecciones aprendidas, comunicarlas, incorporar el nuevo conocimiento desde el proceso de inducción al personal y mantener vinculos con asociaciones expertas en

		capacidades tecnicas.
7.2 Competencia La organización **debe:** a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad; b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas; c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas; d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: El personal del staff requiere un mayor seguimiento sobre su competencia y formación funcional y tecnica. El personal operativo tiene un mayor seguimiento con las graficas de polivalencia, si embargo no se tiene la flexibilidad multifuncional de toda un cedula. El personal operativo carece de competencia en mantenimiento autonomo, herramientas lean basicas (administración visual, trabajo estandar, mejora de procesos).
7.2.1 Competencia - suplemento La organización debe establecer y mantener uno o más procesos documentados para identificar las necesidades de formación, incluida la toma de conciencia (véase el apartado 7.3.1), y lograr la competencia de todas las personas que realizan actividades que afectan a la conformidad con los requisitos del producto y del proceso. Las personas que desempeñan tareas específicas que le hayan sido asignadas deben estar calificadas, según se requiera, prestando una especial atención a la satisfacción de los requisitos del cliente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presentar evidencia de Cross-Trainner (fotos, registros del operador mas calificado que entrena a otro en el trabajo).

7.2.2 Competencia - formación para el puesto de trabajo **La organización debe proporcionar formación para el puesto de trabajo (que debe incluir la formación en los requisitos del cliente a las personas con cualquier responsabilidad, nueva o modificada, que afecte a la conformidad con los requisitos de la calidad, los requisitos internos y los requisitos legales y reglamentarios; esto debe incluir a las personas temporales o subcontratadas**. El nivel de detalle requerido de la formación para el puesto de trabajo debe ser proporcional al nivel de educación que las personas poseen y la complejidad de las tareas que se requiere ellas llevan a cabo en su trabajo diario. Las personas cuyo trabajo puede afectar a la calidad deben estar informadas sobre las consecuencias de las no conformidades con los requisitos del cliente.	RIESGO	HALLAZGO: En el nivel operativo si se tienen estrategias de formación desde la inducción hasta la formación en el trabajo para personal operativo. La base de supervisión o personal de staff carece de una estrategia similar. RECOMENDACIÓN: Robustecer los programa de formacion en personal staff, seguimiento de competencia, formar en herramientas lean nivel supervición, core tools,

7.2.3 Competencia del auditor interno La organización debe tener uno o más procesos documentados para verificar que los auditores internos son competentes, tomando en cuenta cualquier requisito especifico del cliente. Consultar la Norma ISO 19011 para obtener orientación adicional relativa a la competencia de los auditores internos. La organización debe mantener una lista de los auditores internos clasificados. Los **auditores del sistema de gestión de la calidad, los auditores del proceso de fabricación y los auditores del producto deben tener la capacidad para demostrar la siguiente competencia mínima**: a) entendimiento del enfoque a procesos automotriz para la auditoría, incluido el pensamiento basado en riesgos; b) entendimiento de los requisitos específicos del cliente aplicables; c) entendimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001 e IATF 16949 aplicables que estén relacionados con el alcance de la auditoría; d) entendimiento de los requisitos de las herramientas básicas aplicables que estén relacionados con el alcance de la auditoría; e) entendimiento de cómo planificar, realizar e informar una auditoría y dar seguimiento al cierre de los hallazgos de la auditoría. Además, los auditores del proceso de fabricación deben demostrar entendimiento técnico de uno o más de los proceso de fabricación a ser auditados , incluidos el análisis de riesgos del proceso (tal como el PFMEA) y el plan de control. Los auditores del producto deben demostrar su competencia al entender los requisitos del producto y utilizar el equipo de medición y ensayo pertinente para verificar la conformidad del producto. Cuando se proporcione formación para lograr la competencia, debe conservarse información documentada que demuestre la competencia del instructor con los requisitos anteriores. El mantenimiento y la mejora de la competencia del auditor interno debe demostrarse mediante: f) la realización de un número mínimo de auditorías por año, de acuerdo a lo definido por la organización; y g) el mantenimiento del conocimiento de los requisitos pertinentes basándose en los cambios internos(por ejemplo, tecnología del proceso, tecnología del producto) y en los cambios externos (por ejemplo, ISO 9001, IATF 16949, herramientas básicas y requisitos específicos de los clientes).	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Los auditores internos vienen desde corporativo, tener documentación sobre la competencia de los auditores en planta para garantizar el cumplimiento de todos los puntos de la competencia.

7.2.4 Competencia del auditor de segunda parte La organización dene demostrar la competencia de los auditores que realizan las auditorías de segunda parte. Los auditores de segunda parte deben cumplir los requisitos específicos de los clientes para la calificación de auditores y demostrar la competencia clave mínima siguiente, incluido el entendimiento: a) del enfoque a procesos automotriz para la auditoría, incluido el pensamiento basado en riesgos; b) de los requisitos específicos del cliente y de la organización aplicables; c) de los requisitos de las Normas ISO 9001 e IATF 16949 aplicables que estén relacionados con el alcance de la auditoría; d) del o los procesos de fabricación aplicables que serán auditados, incluidos el PFMEA y el plan de control; e) de los requisitos de las herramientas básicas aplicables que estén relacionados con el alcance de la auditoría; f) de cómo planificar, realizar, preparar informes de auditoría y dar seguimiento al cierre de los hallazgos de la auditoría.	RIESGO	HALLAZGO: Por el momento no se tiene evidencia de la competencia del auditor de la ultima auditoría de segunda parte ejecutada. RECOMENDACIÓN: Tener información documentada de la competencia del auditor de segunda parte (CV, constancia de auditor lider IATF)
7.3 Toma de conciencia La organización **debe** asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: a) la política de la calidad; b) los objetivos de la calidad pertinentes; c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño; d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.	RIESGO	HALLAZGO: Se requiere un mayor impulso en toma de conciencia empezando por el nivel operativo en contribución de mejoras al SGC e implicaciones del incumplimiento. La toma de conciencia debe abarcar la seguridad, salud ocupacional y mejora del desempeño. No se identifico evidencia de proyectos de mejora (Kaizen a nivel operativo, proyectos seis sigma o mejora de procesos a nivel staff) RECOMENDACION: Implementar ISO-45001:2018, volver la mejora algo obligatorio en lugar de voluntario. Implementar la mejora obligatoria y adoptar practicas como ISO-13053:2011 (Lean y Seis Sigma)
7.3.1 Toma de conciencia - suplemento La organización debe mantener información documentada que demuestre que todos los empleados son conscientes de su impacto en la calidad del producto y la importancia de sus actividades para lograr, mantener y mejorar la calidad, incluyendo los requisitos de los clientes y los riesgos implicados hacia el cliente por los productos no conformes.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mejorar la toma de conciencia con practicas de ISO-45001:2018.

7.3.2 Motivación de las personas y otorgamiento de autoridad La organización debe mantener uno o más procesos documentados para motivar a los empleados a lograr los objetivos de la calidad, realizar mejoras continuas y crear un entorno que promueva la innovación. El proceso debe incluir la promoción de la conciencia en la calidad y en la tecnología en toda la organización.	RIESGO	HALLAZGO: No se encontro evidencia de alguna estrategia para la motivación y facultamiento de los empleados. RECOMENDACION: Implementar dentro de Lean Enterprise la formacion de liderazgo estandar, coaching y mentoreo desde el nivel gerencial al personal de staff. Impulsar en cunjunto con TI, capacitacion en tecnologia a personal operativo y staff.
7.4 Comunicación La organización **debe** determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan: a) qué comunicar; b) cuándo comunicar; c) a quién comunicar; d) cómo comunicar; e) quién comunica.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Resumir en un solo plan de comunicación todas las estrategias usadas para comunicar: reuniones, correos, boletines, otros.
7.5 Información documentada		
7.5.1 Generalidades El sistema de gestión de la calidad de la organización **debe** incluir: a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional; b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tener a la mano toda la documentación localizable.

7.5.1.1 Documentación del sistema de gestión de la calidad El sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar documentado e incluir un manual de la calidad, que puede estar conformado por una serie de documentos (impresos o electrónicos). El medio y estructura del manual de calidad es a discreción de la organización y dependerá del tamaño, cultura y complejidad de la organización. Su una serie de documentos es utilizada, entonces debe conservarse una lista de los documentos que conforman el manual de la calidad de la organización. El manual de la calidad debe incluir, como mínimo: a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluidos los detalles y la justificación de cualquier exclusión; b) los procesos documentados establecidos por el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos; c) los procesos de la organización y su secuencia e interacción (entradas y salidas), incluidos el tipo y alcance del control de cualquier proceso contratado externamente; d) un documento (es decir, una matriz) que indique en qué parte del sistema de gestión de la calidad de la organización son considerados los requisitos específicos de los clientes. NOTA Una matriz de cómo los requisitos de esta Norma del SGC Automotriz son considerados por los procesos de la organización puede utilizarse para mostrar como se vinculan los procesos de la organización y este SGC Automotriz.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Se tienen dos ubicaciones diferentes para el control de documentos, se sugiere tener toda la documentación en una sola aplicación tecnologica, o en su caso hipervinculos directos para la evidencia de cada requisito de este estandar.
7.5.2 Creación y actualización Al crear y actualizar la información documentada, la organización **debe** asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia); b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Revisar si es conveniente la actualización de algunos documentos.

7.5.3 Control de la información documentada **7.5.3.1** La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se **debe** controlar para asegurase de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).	RIESGO	HALLAZGO: No se cuenta con identificación de vulnerabilidades o metodologia para garantizar la perdida de confidencialidad o uso inadecuado de información documentada. RECOMENDACIÓN: Gestionar con TI mejores practicas en seguridad de la información (ISO-27001:2013 u otro), análisis de vulnerabilidades (Hacker ético).
7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda: a) distribución, acceso, recuperación y uso; b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); d) conservación y disposición. La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar. La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Se tienen dos ubicaciones diferentes para el control de documentos, se sugiere tener toda la documentación en una sola aplicación tecnologica, o en su caso hipervinculos directos para la evidencia de cada requisito de este estandar.
7.5.3.2.1 Retención de los registros La organización debe definir, documentar e implementar una política de retención de los registros. El control de los registros debe satisfacer lo**s requisitos legales, reglamentarios, de la organización y de los cliente.** Las aprobaciones de piezas para producción, los registros de los herramentales (incluidos el mantenimiento y la propiedad), los registros del sueño del producto y el proceso, las órdenes de compra (cuando sean aplicables) o los contratos y modificaciones deben conservarse durante el tiempo que el producto esté activo de acuerdo a los requisitos de producción y servicio, con un año común adicional, a menos que de otra manera sea especificado por el cliente o una agencia reguladora. NOTA La información documentada de la aprobación de piezas para	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Se tienen dos ubicaciones diferentes para el control de documentos, se sugiere tener toda la documentación en una sola aplicación tecnologica, o en su caso hipervinculos directos para la evidencia de cada requisito de este estandar.

producción puede incluir el producto aprobado, los registros del equipo de ensayo aplicables o los datos de ensayo aprobados.		
7.5.3.2.2 Especificaciones de ingeniería La organización debe tener un proceso documentado que describa la revisión , difusión e implementación de todas las normas/especificaciones de ingeniería del cliente y las actualizaciones relacionadas basadas, como sea requerido, en los programas del cliente. Cuando un cambio en las normas/especificaciones de ingeniería resulte en un cambio en el diseño del producto, véanse los requisitos del apartado 8.3.6 de ISO 9001. Cuando un cambio en las normas/especificaciones de ingeniería resulte en un cambio en el proceso de realización del producto, véase los requisitos del apartado 8.5.6.1. La organización debe conservar un registro de la fecha en la que se implementa cada cambio en la producción. La implementación debe incluir los documentos actualizados. La revisión debería completarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la notificación del cambio en las normas/especificaciones de ingeniería. NOTA El cambio en estas normas/especificaciones puede requerir actualizar el registro de la aprobación del cliente de las piezas de producción cuando estas especificaciones están citadas en el registro del diseño o si afectan a documentos del proceso de aprobación de piezas de producción, tales como el plan de control, análisis de riesgos (tales como los FMEA), etc.	CUMPLE	RECOMENDACION: Se tiene un area de ingeneria encargada de recibir notificaciones de cambios de ingenieria y realizar las acciones pertinentes para sustentar los cambios en diversos documentos. No se identifico que este area COLABORE de la actualización de plan de control, AMEF de proceso y analisis de riesgos.
8 Operación		

8.1 Planificación y control operacional La organización **debe** planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar la secciones determinadas en el capitulo 6 mediante: a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios; b) el establecimiento de criterios para: 1) los procesos; 2) la aceptación de los productos y servicios; c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios; **d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;** e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para: 1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. La salida de esta planificación **debe** ser adecuada para las operaciones de la organización. **La organización debe controlar los cambios planificados** y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. La organización **debe** asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados	RIESGO	HALLAZGO: Se identifico una oportunidad en la implementación de SPC, para el control de los parametros criticos de cada cedula de manufactura, así como su incorporación en el plan de control. No se encontro evidencia de control de cambios planeados. RECOMENDACION: Programa de implementación de SPC, revisión y actulización de planes de control donde aplique. Proyecto de Gestión de Puntos de Cambio 4M (Mano de obra, Maquinas, Materiales y Método)
8.1.1 Planificación y control operacional - suplemento En la planificación de la realización del producto, los siguientes aspectos deben incluirse: a) los requisitos y las especificaciones técnicas del producto del cliente; b) los requisitos de logística; c) la factibilidad de la fabricación; d) la planificación del proyecto (véase el apartado 8.3.2 de ISO 9001); e) los criterios de aceptación. Los recursos indicados en el apartado 8.1 c) de ISO 9001 se refieren a las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tener evidencia de información documentada sobre el uso de los recursos para alcanzar la conformidad.

medición, inspección y ensayo específicas para el producto y los criterios de aceptación del producto.		
8.1.2 Confidencialidad La organización debe asegurarse de la confidencialidad de los productos y proyectos en desarrollo contratados por el cliente, incluida la información relacionada con el producto.	RIESGO	HALLAZGO: Se tiene formalidad en algunos casos con cartas de confidencialidad con clientes y proveedores Actualmente se tiene en puerta politicas basadas en GDPR. RECOMENDACIÓN: Se sugiere implementar politicas de privacidad de datos y uso de información sensible dentro de SGC de manera interna con los empleados.
8.2 requisitos para los productos y servicios		
8.2.1 Comunicación con el cliente La comunicación con los clientes **debe** incluir: a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios; b) tratar la consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios; c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes; d) manipular o controlar la propiedad del cliente; e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Establecer un CRM (Customer Requeriment Management sobre todo la información relacionado con el cliente) para fines de analísis y toma decisiones.
8.2.1.1 Comunicación con el cliente - suplemento La comunicación verbal o escrita debe ser un idioma acordado con el cliente. La organización debe tener la capacidad para comunicar la información necesaria, incluidos los datos, en un lenguaje y medio informático especificado por el cliente (por ejemplo, datos de diseño asistidos por computadora, intercambio electrónico de datos).	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Se alimenta datos en sistemas propios de los clientes, y se queda con copia de información documentanda, sería conveniente tener un sistema propio tipo CRM.

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización **debe** asegurarse de que: a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo: 1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; 2) aquellos considerados necesarios por la organización; b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Realizar validación de traducción de VOC (Voice Of Customers) a (VOP-Voice Of Process), o aplicación de técnicas más sofisticadas como QFD para garantizar la traducción de requerimeintos del cliente.
8.2.2.1 Determinación de los requisitos para los productos y servicios - suplememento Estos requisitos deben incluir el reciclado, el impacto ambiental y las características identificadas como un resultado del conocimiento que tiene la organización del producto y de los procesos de fabricación. La conformidad con el apartado 8.2.2, inciso a) 1), de ISO 9001, debe incluir, pero no limitarse a: toda la reglamentación aplicable de seguridad, ambiental y gubernamental relativa a la adquisición, el almacenamiento, la manipulación, el reciclado, la eliminación o el desecho de los materiales.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Transición al ISO-14001:2015 y en lo futuro sinergia de Sistemas Integrados.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios **8.2.3.1** La organización **debe** asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. La organización **debe** llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, para incluir: a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma; b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido; c) los requisitos especificados por la organización; d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios; e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. La organización **debe** asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tener en planta información documentada relativa a CONTRATO comprometidas con el cliente para fines de claridad con compromisos y restrinciones legales.

La organización **debe** confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos.		
8.2.3.1.1 Revisión de los requisitos para los productos y servicios - suplemento La organización debe conservar evidencia documentada de una exención autorizada por el cliente de los requisitos para una revisión formal enunciados en el apartado 8.2.3.1 de ISO 9001.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Excepciones autorizadas por el cliente deben estar disponibles y comunicadas por todo el personal implicado o impactado de manera directa.
8.2.3.1.2 Características especiales designadas por el cliente La organización debe cumplir los requisitos del cliente para la designación, la aprobación de la documentación y el control de las características especiales.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Demostrar este cumplimiento con información documentada durante la auditoría (Dibujos de ingeneiria, planes de control de caracteristicas especiales, otros aplicables)
8.2.3.1.3 Factibilidad de la fabricación por la organización La organización debe utilizar un enfoque multidisciplinario para realizar un análisis y determinar si es factible que sus procesos de fabricación tengan la capacidad para producir regularmente productos que cumplan todos los requisitos de ingeniería y los requisitos de capacidad especificados por el cliente. La organización debe realizar este análisis de factibilidad para cualquier tecnología de fabricación y del producto nuevo para la organización y para cualquier diseño del producto o proceso de fabricación modificado. Además, la organización debería validar, mediante corridas de producción, estudios comparativos u otros métodos apropiados, su capacidad para fabricar productos acordes a su especificación en el	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Contar con información documentada durante la auditoria.

volumen requerido.		
8.2.3.2 La organización **debe** conservar la información documentada, cuando sea aplicable: a) sobre los resultados de la revisión; b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Contar con registro y información documentada hasta de cambios por parte del cliente.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios La organización **debe** asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Apoyarse en el area de ingeniería para demostrar evidencia sobre cambios y documentación afectada por estos cambios.
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios		
8.3.1 Generalidades La organización **debe** establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios.		NO APLICA
8.3.1.1 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - suplemento Los requisitos del apartado 8.3.1 de ISO 9001 deben aplicarse al diseño y desarrollo del producto y del proceso de fabricación y deben centrarse más en la prevención de errores que en su detección. La organización debe documentar el proceso de diseño y desarrollo.		NO APLICA

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo la organización **debe** considerar: a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo; b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables; c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo; d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo; e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de os productos y servicios; f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo; g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo; h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios; i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes; j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.		NO APLICA
8.3.2.1 Planificación del diseño y desarrollo - suplemento La organización debe asegurarse que la planificación del diseño y desarrollo incluya a todas las partes interesadas dentro de la organización y, cuando sea apropiado, su cadena de suministro. Ejemplos de áreas que utilizan este enfoque multidisciplinario incluyen, pero no se limitan a: a) gestión de proyectos (por ejemplo, APQP o VDA-RGA); b) actividades del sueño del producto y del proceso de fabricación (por ejemplo, DFM y DFA), tal como la consideración de la utilización de diseños y procesos de fabricación alternativos; c) el desarrollo y la revisión del análisis de riesgos en el diseño del producto (FMEA), incluidas las acciones para la reducción de los riesgos potenciales; d) el desarrollo y la revisión del análisis de riesgos en el proceso de fabricación (por ejemplo, FMEA, diagramas de flujo del proceso,		NO APLICA

planes de control e instrucciones de trabajo estandarizadas). NOTA Normalmente un enfoque multidisciplinario incluye las funciones en la organización de diseño, fabricación, ingeniería, calidad, producción, compras, proveedores externos, mantenimiento y cualquier otra función que sea apropiada.		
8.3.2.2 Habilidades para el diseño del producto La organización debe asegurar que las personas con responsabilidad en el diseño del producto tienen la competencia para lograr los requisitos del diseño y destreza en el uso de herramientas y técnicas del diseño del producto aplicables. Las herramientas y técnicas aplicables deben estar identificadas por la organización. NOTA Un ejemplo de las habilidades para el diseño del producto es la aplicación de datos basados en la digitalización matemática.		NO APLICA
8.3.2.3 Desarrollo de productos con software integrado La organización debe utilizar un proceso de aseguramiento de la calidad para sus productos que tienen un software integrado desarrollado internamente. Una metodología de evaluación del desarrollo de software debe utilizarse para evaluar el proceso de desarrollo de software de la organización. Estableciendo prioridades basadas en los riesgos e impactos potenciales al cliente, la organización debe conservar información documentada de una autoevaluación de su capacidad para el desarrollo de software. La organización debe incluir el desarrollo de software dentro del alcance de su programa de auditorías internas (véase el apartado 9.2.2.1).		NO APLICA

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo La organización **debe** determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar. La organización **debe** considerar: a) los requisitos funcionales y de desempeño; b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares; c) los requisitos legales y reglamentarios; d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar; e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios. Las entradas **deben** ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar completas y sin ambigüedades. Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias **deben** resolverse. La organización **debe** conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.		NO APLICA

8.3.3.1 Entradas para el diseño del producto La organización debe identificar, documentar y revisar los requisitos relativos a las entradas para el diseño del producto como resultado de la revisión del contrato. Los requisitos relativos a las entradas para el diseño del producto incluyen, pero no se limitan a: a) las especificaciones del producto, que incluyen, pero no se limitan a, las características especiales (véase el apartado 8.3.3.3); b) los requisitos de interfaz y delimitación; c) la identificación, trazabilidad y embalaje; d) la consideración de alternativas del diseño; e) la evaluación de los riesgos en los requisitos de las entradas y en la capacidad de la organización para mitigar/gestionar los riesgos, incluyendo el análisis de factibilidad; f) las metas para la conformidad con los requisitos del producto, incluidas la preservación, fiabilidad, durabilidad, facilidad de servicio, salud, seguridad, medio ambiente, plazo de desarrollo y costo; g) los requisitos legales y reglamentarios aplicables del país designado por el cliente como destino final, si es proporcionado; La organización debe tener un proceso para desplegar la información obtenida de proyectos de diseño anteriores, análisis de los productos de la competencia (estudios comparativos), retroalimentación de los proveedores externos, elementos de entrada internos, datos del mercado y otras fuentes pertinentes, para proyectos actuales y futuros de naturaleza similar. NOTA Un enfoque al considerar alternativas de diseño es la utilización de curvas de compensación.		NO APLICA

8.3.3.2 Entradas para el diseño del proceso de fabricación La organización debe identificar, documentar y revisar los requisitos relativos a las entradas para el diseño de proceso de fabricación que incluyen, pero no se limitan a: a) los datos de salida del diseño del producto, incluidas las características especiales; b) las metas de productividad, habilidad del proceso, plazos y costo; c) las alternativas de tecnología de fabricación; d) los requisitos del cliente, si los hay; e) la experiencia de desarrollos anteriores; f) los nuevos materiales; g) los requisitos de manipulación del producto y ergonómicos; y h) el diseño para la fabricación y el diseño para el ensamble. El diseño del proceso de fabricación debe incluir el uso de métodos a prueba de error en un grado apropiado a la magnitud de los problemas y acordes con los riesgos a los que se expone.		NO APLICA
8.3.3.3 Características especiales La organización debe utilizar un enfoque multidisciplinario para establecer, documentar e implementar uno o más procesos para identificar las características especiales, incluidas aquellas determinadas por el cliente y el análisis de riesgos realizado por la organización, y debe incluir: a) la documentación de todas las características especiales en los planos (cuando sea requerido), el análisis de riesgos (tal como FMEA), los planes de control y las instrucciones del operador o de trabajo estandarizado; las características especiales se identifican con símbolos o marcas específicas y se despliegan en todos estos documentos; b) el desarrollo de estrategias de control y seguimiento de las características especiales de los productos y los procesos de producción; c) las aprobaciones especificadas por el cliente, cuando sea requerido; d) cumplir con los símbolos y definiciones especificados por el cliente o con las acotaciones o símbolos equivalentes de la organización, como se defina en una tabla de conversión de símbolos. La tabla de conversión debe ser proporcionada al cliente, si es requerido.		NO APLICA

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo La organización **debe** aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que: a) se definen los resultados a lograr; b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos; c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas; d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto; e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación; f) se conserva la información documentada de estas actividades.		NO APLICA
8.3.4.1 Seguimiento Las mediciones establecidas en las etapas especificadas del diseño y desarrollo de los productos y los procesos deben ser definidas, analizadas y comunicadas con un resumen de resultados como una entrada para la revisión por la dirección (véase el apartado 9.3.2.1). Cuando sea requerido por el cliente, las mediciones en las actividades de desarrollo del producto y del proceso deben informarse al cliente en etapas especificadas por el cliente o acordadas con éste. NOTA Cuando sea requerido por el cliente, estas mediciones pueden incluir os riesgos de la calidad, costos, plazos de entrega, rutas críticas y otras mediciones.		NO APLICA
8.3.4.2 Validación del diseño y desarrollo La validación del diseño y desarrollo debe realizarse de acuerdo con los requisitos del cliente, incluidas las normas reglamentarias aplicables emitidas por las agencias gubernamentales y la industria. Los plazos para la validación del diseño y desarrollo deben planificarse en alineación con los plazos especificados por el cliente, cuando sea aplicable. Cuando está acordado bajo contrato con el cliente, debe incluirse la evaluación de la interacción del producto de la organización, incluido el software integrado, con el sistema del producto del cliente final.		NO APLICA

8.3.4.3 Programa de prototipos Cuando lo requiera el cliente, la organización debe tener un programa de prototipos y un plan de control. La organización debe utilizar, siempre que sea posible, los mismos proveedores externos, herramentales y procesos de fabricación que serán utilizados en la producción. Se debe realizar un seguimiento de todas las actividades de ensayo del desempeño, con el fin de asegurar su finalización en tiempo y su conformidad con los requisitos. Cuando los servicios sean contratados externamente, la organización debe incluir el tipo y alcance de su control en el alcance de su sistema de gestión de la calidad para asegurar la conformidad de los servicios contratados externamente con los requisitos (véase el apartado 8.4 de ISO 9001).		NO APLICA
8.3.4.4 Proceso de aprobación del producto La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de aprobación del producto y la fabricación que sea conforme con los requisitos definidos por los cliente. La organización debe aprobar los productos y servicios suministrados externamente de acuerdo a los requisitos del apartado 8.4.3 de ISO 9001, antes de presentar al cliente su propia aprobación de la pieza. La organización debe obtener la aprobación del producto documentada antes del envío, si es requerido por el cliente. Los registros de esta aprobación de la pieza deben conservarse. NOTA La aprobación del producto debería realizarse después de la verificación del proceso de fabricación.		NO APLICA
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo La organización **debe** asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo: a) cumplen los requisitos de las entradas; b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios; c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación; d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta. La organización **debe** conservar información documentada sobre las		NO APLICA

salidas del diseño y desarrollo.		
8.3.5.1 Salidas del diseño y desarrollo - suplemento Las salidas del sueño del producto deben expresarse de modo que puedan ser verificadas y validadas frente a los requisitos de las entradas del diseño del producto. Cuando sea aplicable, las salidas del diseño del producto deben incluir, pero no limitarse a: a) el análisis de riesgos en el diseño (FMEA); b) los resultados de los estudios de fiabilidad; c) las características especiales del producto; d) los resultados de los sistemas a prueba de error en el diseño del producto, tales como DFSS, DFMA y FTA; e) la definición del producto, incluidos modelos 3D, paquetes de datos técnicos, información para la fabricación del producto y las dimensiones y tolerancias geométricas (en inglés, GD&T); f) los planos 2D, información para la fabricación del producto y las dimensiones y tolerancias geométricas (en inglés, GD&T); g) los resultados de las revisiones del diseño del producto; h) las directrices de diagnóstico del servicio e instrucciones de reparación y facilidad de servicio; i) los requisitos de las piezas de servicio; j) los requisitos de embalaje y etiquetado para el envío. NOTA Las salidas del sueño interinas deberían incluir cualquier problema de ingeniería que esté siendo resuelto mediante un proceso de compensación.		NO APLICA

8.3.5.2 Salidas del diseño del proceso de fabricación La organización debe documentar las salidas del diseño del proceso de fabricación de modo que permita la verificación frente a las entradas del diseño del proceso de fabricación. La organización debe verificar las salidas frente a los requisitos de las entradas del diseño del proceso de fabricación. Las salidas del diseño del proceso de fabricación deben incluir, pero no limitarse a:		NO APLICA
a) las especificaciones y planos; b) las características especiales del producto y del proceso de fabricación; c) la identificación de las variables de entrada a proceso que tiene un impacto en las características; d) el herramental y el equipo para producción y control, incluidos los estudios de habilidad del equipo y los proceso; e) los diagramas de flujo o distribución de planta del proceso de fabricación, incluida la vinculación con el producto, el proceso y el herramental; f) el análisis de la capacidad; g) el FMEA del proceso de fabricación; h) los planes e instrucciones de mantenimiento; i) el plan de control (véase el Anexo A); j) el trabajo estandarizado e instrucciones de trabajo; k) los criterios de aceptación para la aprobación del proceso; l) los datos relativos de la calidad, la fiabilidad, la facilidad de mantenimiento y la mensurabilidad; m) los resultados de la identificación y verificación de los sistemas a prueba de error, según sea apropiado; n) los métodos de detección rápida, retroalimentación y corrección de las no conformidades del producto y del proceso de fabricación.		NO APLICA

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo La organización **debe** identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos. La organización **debe** conservar la información documentada sobre: a) los cambios del diseño y desarrollo; b) los resultados de las revisiones; c) la autorización de los cambios; d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.		NO APLICA
8.3.6.1 Cambios del diseño y desarrollo - suplemento La organización debe evaluar todos los cambios del diseño después de la aprobación inicial del producto, incluidos aquellos propuestos por la organización o sus proveedores externos, con respecto a los impactos potenciales en la forma, el ajuste, la función, el desempeño y/o durabilidad. Estos cambios deben validarse frente a los requisitos del cliente y aprobarse internamente, antes de su implementación en la producción. Si es requerido por el cliente, la organización debe obtener una aprobación documentada, o una extensión documentada, del cliente antes de su implementación en la producción. Para los productos de software integrado, la organización debe documentar la versión del software y del hardware como parte del registro del cambio.		NO APLICA
8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente		

8.4.1 Generalidades La organización **debe** asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. La organización **debe** determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando: a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización; b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización; c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización. La organización **debe** determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La organización **debe** conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Evidenciar que actualmente no se tienen procesos clave en responsabilidad de un externo. Se tienen servicios y insumos que se seleccionan, validan y tienen un seguimiento sobre su desempeño.
8.4.1.1 Generalidades - suplemento La organización debe incluir todos los productos y servicios que afectan a los requisitos del cliente, tales como el subensamble, la clasificación, el reproceso y los servicios de calibración, en el alcance de su definición de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Evidenciar que actualmente no se tienen procesos clave en responsabilidad de un externo. Se tienen servicios y insumos que se seleccionan, validan y tienen un seguimiento sobre su desempeño. Mostrar evidencia de laboratorio certificado para los servicios de calibración.
8.4.1.2 Proceso de selección de los proveedores externos La organización debe tener un proceso documentado de selección de los proveedores externos. Este proceso de selección debe incluir: a) una evaluación del riesgo del proveedor externo seleccionado con la conformidad del producto y con el suministro interrumpido del producto de la organización a sus clientes; b) el desempeño de la calidad y las entregas que sea pertinente; c) una evaluación del sistema de gestión de la calidad del proveedor externo; d) la toma de decisión con enfoque multidisciplinario; y e) una evaluación de la capacidad de desarrollo de software, cuando sea aplicable.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar el proceso para selección de proveedores, y el seguimiento por el "score quality" para proveedores. Así como alguna indicadores que monitorea el desempeño de los proveedores.

otros criterios de selección que deberían considerarse incluyen: - el volumen de negocio automotriz (absoluto y como un porcentaje del negocio total); - la estabilidad financiera; - la complejidad del producto, material o servicio comprado; - la tecnología requerida (producto o proceso); - la adecuación de los recursos disponibles (por ejemplo, personas, infraestructura); - las capacidades de diseño y desarrollo (incluida la gestión de proyectos); - la capacidad de fabricación; - el proceso de gestión de cambios; - la planificación de la continuidad del negocio (por ejemplo, preparación ante desastres, planificación ante contingencias); - el proceso de logística; - el servicio al cliente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar el proceso para selección de proveedores, y el seguimiento por el "score quality" para proveedores. Así como alguna indicadores que monitorea el desempeño de los proveedores.
8.4.1.3 Fuentes de suministro dirigidas por el cliente (también conocidas como "Compras Dirigidas") Cuando sea especificado por el cliente, la organización debe comprar productos, materiales o servicios a las fuentes de suministro dirigidas por el cliente. Todos los requisitos del apartado 8.4 (excepto los requisitos en el apartado 8.4.1.2 de IATF 16949) son aplicables al control de la organización de las fuentes de suministro dirigidas por el cliente a menos que acuerdos específicos sean definidos de otra manera en el contrato entre la organización y el cliente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: No se identificaron compras dirigidas en la planta fresnillo, zac.

8.4.2 Tipo y alcance del control La organización **debe** asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes. La organización **debe:** a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad; b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes; c) tener en consideración: 1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedores externo; d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Demostrar con practicas como inspección de recepcion de compras, auditorias a proveedores y/o certificacion de productos (Materiales del proveedor).
8.4.2.1 Tipo y alcance del control - suplemento La organización debe tener un proceso documentado para identificar los procesos contratados externamente y seleccionar el tipo y alcance del control utilizado para verificar la conformidad de los procesos, productos y servicios suministrados externamente con los requisitos internos (de la organización) y los del cliente externo. El proceso debe incluir los criterios y las acciones para escalar o reducir el tipo y extensión de los controles y las actividades de desarrollo basándose en el desempeño del proveedor externo y la evaluación de los riesgos del producto, material o servicio.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Demostrar con practicas como inspección de recepcion de compras, auditorias a proveedores y/o certificacion de productos (Materiales del proveedor). Comentar sobre los criterios de escalación sobre los proveedores.

8.4.2.2 Requisitos legales y reglamentarios La organización debe documentar un proceso que asegure que los procesos, productos y servicios comprados sean conformes con los requisitos legales y reglamentarios vigentes y aplicables en el país donde se reciban, en el país donde se envían y el país designado por el cliente como destino final, si es proporcionado. Si el cliente define controles especiales para ciertos productos que tienen requisitos legales y reglamentarios, la organización debe asegurarse que sean implementados y mantenidos como están definidos, considerando también a sus proveedores externos.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Apoyarse en area de compras y logística para clarificar algun requerimientos legal aplicable (envio, transporte, empaque, recibo)
8.4.2.3 Desarrollo del sistema de gestión de la calidad del proveedor externo La organización debe requerir a sus proveedores externos de productos y servicios automotrices que desarrolles, implementes y mejoren un sistema de gestión de calidad que esté certificado con ISO 9001, a menos que sea autorizado de otra manera por el cliente (por ejemplo, el inciso a) siguiente), con el objetivo final de obtener la certificación con esta Norma de SGC Automotriz. Amenos que sea especificado de otra manera por el cliente, la siguiente secuencia debería implementarse para cumplir este requisito: la conformidad con ISO 9001 mediante auditorías de segunda parte; b) la certificación con ISO 9001 mediante auditorías de tercera parte; a menos que sea especificado de otra manera por el cliente, los proveedores externos de la organización deben demostrar la conformidad con ISO 9001 al mantener una certificación de tercera parte emitida por un organismo de certificación que ostenta la marca de acreditación de n miembro reconocido del IAF MLA (Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Foro Internacional de Acreditación; en inglés, International Acreditación Forum Multilateral Recognition Arrangement) y donde el alcance principal del organismo de certificación incluya la certificación de sistemas de gestión con la Norma ISO/IEC 17021; c) La certificación con ISO 9001 y la conformidad con otros requisitos del SGC definidos por el cliente (tales como los requisitos mínimos del sistema de gestión de la calidad automotriz para proveedores en la cadena de suministro (en inglés, MAQMSR) o equivalente) mediante auditorías de segunda parte;	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Al menos tener un listado de los provedores que no estan certificados en ISO9001 pero que sigan las practicas, que estan certificados en ISO9001:2015, y que estan certificados en IAFT16949:2017.

d) la certificación con ISO 9001 y la conformidad con IATF 16949 mediante auditorías de segunda parte; e) la certificación con IATF 16949 al proveedor externo por un organismo de certificación reconocido por el IATF).		
8.4.2.3.1 Software para productos automotrices o productos automotrices con software integrado La organización debe requerir a sus proveedores externos de software para productos automotrices o de productos automotrices con software integrado que implementen y mantengan un proceso de aseguramiento de la calidad del software para sus productos. Una metodología de evaluación del desarrollo del software debe utilizarse para evaluar el proceso de desarrollo de software del proveedor externo. Estableciendo prioridades basadas en los riesgos e impactos potenciales al cliente, la organización debe requerir al proveedor externo que conserve información documentada de una autoevaluación de su capacidad para el desarrollo de software.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Revisar con area de TI o Global (Corporativo) anticiparse con detalle con estos casos. Como saber si el proveedor de software esta certificado en CMMi u similar, y maneja practicas de desarrollo de software agiles.

8.4.2.4 Seguimiento del proveedor externo La organización debe tener un proceso documentado y los criterios para evaluar el desempeño de los proveedores externos para asegurar la conformidad de los procesos, productos y servicio suministrados externamente con los requisitos internos y externos del cliente. Como mínimo, los siguientes indicadores del desempeño del proveedor deben seguirse: a) conformidad con los requisitos del producto entregado; b) interrupciones al cliente en la planta de recibo, incluidas las retenciones en patios y los entregas detenidas; c) desempeño del programa de entregas; d) número de incidentes de suplementos por fletes extraordinarios. Si es estipulado por el cliente, la organización también debe incluir en el seguimiento del desempeño del proveedor externo lo siguiente, cuando sea apropiado: e) notificaciones del cliente de condiciones especiales relativas a problemas de calidad o entregas; f) devoluciones de los concesionarios, garantías, acciones y retiradas en el mercado.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tratar en lo posible de mostrar información documentada de la mayoria de los indicadores recomendados, o en su caso indicadores relacionados.
8.4.2.4.1 Auditoría de segunda parte La organización debe incluir un proceso de auditoría de segunda parte en sus acciones de gestión de proveedores externos. Las auditorías de segunda parte pueden realizarse para: a) la evaluación de riesgos del proveedor externo; b) el seguimiento del proveedor externo; c) el desarrollo del SGC del proveedor externo; d) las auditorías del producto; las auditorías del proceso. Basados en el análisis de riesgos, incluidos los requisitos reglamentarios y de seguridad del producto, el desempeño del proveedor externo y el nivel de certificación del SGC, la organización debe, como mínimo, documentar el criterio para determinar la necesidad, tipo, frecuencia y alcance de las auditorías de segunda parte. La organización debe conservar registros de los informes de las auditorías de segunda parte. Si el alcance de la auditoría de segunda parte es evaluar el sistema de	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Apoyarse en la persona responsable de realizar estas auditoria de provedores al SGC, y considerar tambien auditorias de proceso y producto. Se recomienda que las practicas de auditoria esten alienadas a ISO19011

gestión de la calidad del proveedor externo, entonces el enfoque de la auditoría debe ser coherente con el enfoque a procesos automotriz. NOTA Orientación puede obtenerse de la Guía del Auditor del IATF y la Norma ISO 19011.		
8.4.2.5 Desarrollo del proveedor externo La organización debe determinar la prioridad, tipo, alcance y plazos de las acciones para el desarrollo de los proveedores externos requeridas para sus proveedores externos activos. Las entradas para esta determinación deben incluir, pero no limitarse a: a) los problemas del desempeño identificados mediante el seguimiento al proveedor externo (véase el apartado 8.4.2.4); b) los hallazgos de las auditorías de segunda parte (véase el apartado 8.4.2.4.1); **c) el estado de la certificación de tercera parte del sistema de gestión de la calidad;** **d) el análisis de riesgos.** **La organización debe implementar las acciones necesarias para resolver los problemas del desempeño abiertos (insatisfactorios) y buscar oportunidades para la mejora continua.**	RIESGO	HALLAZGO: Hay evidencia de realizar auditorias y seguimiento a los proveedores. No hay evidencia de la validez del certificado de los proveedores. Identificación, determinación y mitigación de los riesgos en conjunto con el proveedor. Oportunidades de mejora continua en conjunto con el proveedor. RECOMENDACION: Proyecto de Centro de Desarrollo de Proveedores, Impulsar proyectos de mejora continua en el sitio del proveedor, implementar proceso de analisis de riesgos.

8.4.3 Información para los proveedores externos La organización **debe** asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedores externo. La organización **debe** comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; b) la aprobación de: 1) productos y servicios; 2) métodos, procesos y equipos; 3) la liberación de productos y servicios; c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas; d) las interacciones del proveedores externo con la organización; e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización; f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedores externo.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tener evidencia de la competencia necesaria del personal de al menos los proveedores que suministran algun material o servicio que tengan un impacto en el producto o proceso.
8.4.3.1 Información para los proveedores externos - suplemento La organización debe transmitir a sus proveedores externos todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables y las características especiales del producto y del proceso y requerir a sus proveedores externos que transmitan todos los requisitos aplicables a lo largo de la cadena de suministro en los puntos de fabricación.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Evidencia de inducción con proveedores, o comunicación de estos aspectos.
8.5 Producción y provisión del servicio		

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio La organización **debe** implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas **deben** incluir, cuando sea aplicable: a) la disponibilidad de información documentada que defina: 1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades. desempeñar; 2) los resultados a alcanzar; b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios; d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos; e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida; f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores; g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos; h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. NOTA Infraestructura adecuada incluye el equipo de fabricación apropiado requerido para asegurar la conformidad del producto. Los recursos de seguimiento y medición incluyen el equipo de seguimiento y medición apropiado requerido para asegurar el control eficaz de los procesos de fabricación.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Hacer una transición de intrucciones de trabajo a trabajo estandarizado y mantener los planes de control con mayor actualización.

8.5.1.1 Plan de control La organización debe desarrollar planes de control (de acuerdo al Anexo A) a nivel de sistema, subsistema, componentes y/o materiales, para el sitio de fabricación pertinente y todos los productos suministrados, incluidos los relativos a los procesos de producción de materiales a granel, así como de piezas. Los planes de control por familia son aceptables para el material a granel y pieza similares que utilizan un proceso de fabricación común. La organización debe tener un plan de control de relanzamiento y producción que muestre la vinculación con el análisis de riesgos del diseño (si es proporcionado por el cliente), el diagrama de flujo del proceso y las salidas de riesgos del proceso de fabricación (tal como el FMEA) e incorpore información de estos elementos. La organización debe, si es requerido por el cliente, proporcionar los datos de conformidad y medición obtenidos durante la aplicación de los planes de control de relanzamiento o producción. La organización debe incluir en el plan de control: a) los controles utilizados en el control del proceso de fabricación, incluida la verificación de los trabajos de puesta a punto; b) la validación de la primera o última pieza producida, cuando sea aplicable; c) los métodos para realizar el seguimiento del control ejercido sobra las características especiales (véase el Anexo A) definidas tanto por el cliente como por la organización; d) la información requerida por el cliente, si la hay; e) el plan de reacción especificado (véase el Anexo A); cuando es detectado producto no conforme, el proceso se hace estadísticamente inestable o estadísticamente pierde su capacidad. La organización debe revisar los planes de control, y actualizarlos cuando sea requerido, para cualquiera de las siguientes situaciones:	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Robustecer los planes de control con vinculos a MSA, SPC, Error Proofing, AMEF con una frecuencia de mayor actualizacion en función de mejoras y riesgos.

f) la organización determina que ha enviado producto no conforme al cliente; g) cuando se produzca cualquier cambio que afecte al producto , proceso de fabricación, la medición, la logística, las fuentes de suministro, los cambios en el volumen de producción o el análisis de riesgos (FMEA) (véase el Anexo A); h) después de una queja del cliente y la implementación de la acción correctiva asociada, cuando sea aplicable; i) en una frecuencia establecida basada en el análisis de riesgos. Si es requerido por el cliente, la organización debe obtener la aprobación del cliente después de la revisión o actualización del plan de control.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Robustecer los planes de control con vinculos a MSA, SPC, Error Proofing, AMEF con una frecuencia de mayor actualizacion en función de mejoras y riesgos.
8.5.1.2 Trabajo estandarizado - instrucciones del operador y estándares visuales La organización debe asegurarse que los documentos del trabajo estandarizado sean: a) comunicados y entendidos por los empleados que son responsables de la realización del trabajo; b) legibles; c) presentados en el o los idiomas que entiendes las personas responsables de seguirlos; d) accesibles para su uso en las áreas de trabajo designadas. Los documentos del trabajo estandarizado deben también incluir reglas para la seguridad del operador.	RIESGO	HALLAZGO: Se cuentan con instrucciones de trabajo en las cedulas de manufactura, no se tiene implementado en su totalidad trabajo estandarizado, las operaciones requieren admon visual impulsadas por los operadores. RECOMENDACIÓN. Incorporar una estrategia de trabajo estandarizado que incorpore mejoras en la seguridad del operador.
8.5.1.3 Verificación de los trabajos de puesta a punto La organización debe: a) verificar los trabajos de puesta a punto cada vez que se realicen, como ocurre al inicio de un trabajo, en un cambio de material o un cambio de trabajo que requiera una nueva puesta a punto; b) mantener información documentada para las personas que efectúan la puesta a punto; c) utilizar métodos estadísticos de verificación, cuando sea aplicable; d) realizar la validación de la primera/última pieza producida, cuando sea aplicable; cuando sea apropiado, las primeras piezas deberían retenerse para compararse con las últimas piezas producidas; cuando sea apropiado, las últimas piezas producidas deberían retenerse para compararse con las primeras piezas producidas en las corridas de	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Contar con informacion documentada para evidenciar la verificación.

producción subsecuentes; e) conservar los registros de la aprobación del producto y el proceso después de realizar el trabajo de puesta a punto y las validaciones de la primera/última pieza producida.		
8.5.1.4 Verificación después de un paro de la producción La organización debe definir e implementar las acciones necesarias para asegurar la conformidad del producto con los requisitos después de un periodo de paro de la producción planificado o no planificado.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Contar con informacion documentada para evidenciar la verificación.
8.5.1.5 Mantenimiento productivo total La organización debe desarrollar, implementar y mantener un sistema de mantenimiento productivo total documentado. Como mínimo, el sistema debe incluir: a) la identificación de los equipos del proceso necesarios para producir producto conforme en el volumen requerido; b) la disponibilidad de piezas de repuesto para los equipos identificados en el inciso a); c) la provisión de recursos para el mantenimiento de las máquinas, equipos e instalaciones; d) el embalaje y preservación de los equipos, herramentales y calibres; e) los requisitos específicos de los clientes aplicables; **f) los objetivos de mantenimiento documentados, por ejemplo, OEE (en español, Eficacia Global del Equipo), MTBF (en español, Tiempo Medio Entre Fallas), MTTR (en español, Tiempo Medio para Reparación) y métricas de cumplimiento del mantenimiento preventivo. El desempeño de los objetivos de mantenimiento debe ser parte de las entradas para la revisión por la dirección (véase el apartado 9.3 de ISO 9001);**	RIESGO	HALLAZGO: Se tienen implementados algunos elementos de TPM pero no en su totalidad. El area de mtto tiene una herramienta tecnologica (Easy) no se aprovecha el 100% de su potencial. RECOMENDACIÓN: Que el area de mtto colabore en la implementación de mantenimiento autonomo para el operador, impulsar un proyecto de TPM para incrementar el mtto predictivo, aprovechar más la funcionalidad del software actual. Apoyarse en la tecnologia para tener información de los equipos que son criticos en la manufactura.

g) la revisión regular del plan y los objetivos de mantenimiento y un plan de acción documentado para implementar acciones correctivas cuando los objetivos no se logren; h) la utilización de métodos de mantenimiento preventivo; **i) la utilización de métodos de mantenimiento predictivo, cuando sea aplicable;** j) el mantenimiento mayor periódico.		

8.5.1.6 Gestión del herramental de producción y del equipo y herramental de fabricación, ensayo e inspección La organización debe proporcionar recursos para las actividades de diseño, fabricación y verificación de herramentales y calibres para los materiales de producción y servicio y para materiales a granel, cuando sea aplicable. La organización debe establecer e implementar un sistema para la gestión de los herramentales de producción, pertenezcan a la organización o al cliente, que incluya: a) las instalaciones y las personas de mantenimiento y reparación; b) el almacenamiento y recuperación; c) la puesta a punto; d) los programas de cambio de herramentales perecederos; e) la documentación de la modificación del diseño del herramental, incluido el nivel de cambio de ingeniería del producto; f) la modificación del herramental y la actualización de la documentación; g) la identificación del herramental, tal como un número de serie o activo; el estado, tal como para producción, reparación o desecho; la propiedad y la ubicación. La organización debe verificar que los herramentales, el equipo de fabricación y el equipo de ensayo e inspección que pertenecen al cliente estén marcados de forma permanente de modo que la propiedad y aplicación de cada objeto sea visible y pueda ser determinada. La organización debe implementar un sistema para el seguimiento de estas actividades si cualquier trabajo es contratado externamente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presenter información documentada sobre la gestion de herramental que cubra la mayoria de estos puntos.
8.5.1.7 Programación de la producción La organización debe asegurarse que la producción se programe con objeto de satisfacer las órdenes y pedidos del cliente, tal como la entrega justo a tiempo (en inglés, JIT), apoyada por un sistema de información que permita el acceso a la información de producción en las etapas clave del proceso y esté basada en las órdenes del cliente. La organización debe incluir la información para la planificación que sea pertinente durante la programación de la producción, por ejemplo, órdenes del cliente, desempeño de las entregas a tiempo de los proveedores externos, capacidad, carga compartida (estación con	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Madurar la implementación de Lean Manufacuring para mejorar y agilizar la productividad y flujo de información.

múltiples piezas), plazos de entrega, nivel de inventario, mantenimiento preventivo y calibración.		
8.5.2 Identificación y trazabilidad La organización **debe** utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios. La organización **debe** identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. La organización **debe** controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y **debe** conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad. NOTA El estado de inspección y ensayo no queda indicado por la ubicación del producto dentro del flujo de producción, a menos que sea intrínsecamente obvio, tal como el material en un proceso de transferencia de producción automatizada. Se permiten alternativas si el estado está claramente identificado, documentado y logra el propósito designado.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presentar información documentada sobre el uso del flujo de trazabilidad de la producción desde recepción de materiales hasta embarque.

8.5.2.1 Identificación y trazabilidad - suplemento El propósito de la trazabilidad es soportar la identificación en puntos claros de inicio y parada para los productos recibidos por el cliente o en el mercado que puedan contener no conformidades relativas a la calidad y/o seguridad. Por lo tanto, la organización debe implementar procesos de identificación y trazabilidad como se describe a continuación. La organización debe realizar un análisis de los requisitos de trazabilidad internos, del cliente y reglamentarios para todos los productos automotrices, incluido el desarrollo y documentación de los planes de trazabilidad, basados en los niveles de riesgo o severidad de la falla para los empleados, los clientes y los consumidores. Estos planes deben definir los métodos, proceso y sistemas de trazabilidad apropiados por producto, proceso y localidad de fabricación que: a) permitan a la organización identificar producto sospechoso y/o no conforme; b) permitan a la organización segregar producto sospechoso y/o no conforme; c) aseguren la capacidad de cumplir los requisitos de tiempo de respuesta del cliente y/o reglamentarios; d) aseguren que se conserve la información documentada en el medio (electrónico, impreso, archivo) que permita a la organización cumplir los requisitos de tiempo de respuesta; e) aseguren la identificación por serie de los productos individuales, si es especificado por el cliente o normas reglamentarias; f) aseguren que los requisitos de identificación y trazabilidad sean extendidos a los productos con características de seguridad o reglamentarias suministrados externamente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presentar información documentada sobre el uso del flujo de trazabilidad de la producción desde recepción de materiales hasta embarque.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos La organización **debe** cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizando por la misma. La organización **debe** identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios. Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización **debe** informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: No se identifico propiedad perteneciente a clientes o proveedores, revisar que no hay alguna propiedad que no sea pertenencia de la empresa dentro de la instalación sobre todo con outsourcing.
8.5.4 Preservación La organización **debe** preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Claridad que la preservación esta enfocada principalmente en adhesivos que tienen un impacto en la funcionalidad del producto y para esto se tienen condiciones controladas desde el envio del material, el almacenaje y en algunos casos durante la manufactura (ventiladores de enfriamiento en la cedula).
8.5.4.1 Preservación - suplemento La preservación debe incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación, el embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la información o el transporte, y la protección. La preservación debe aplicar a los materiales y componentes de los proveedores externos y/o internos desde el recibo, durante el procesamiento, incluido el envío y hasta la entrega y aceptación del cliente. Con el fin de detectar el deterioro, la organización debe evaluar, a intervalos planificados apropiados, las condiciones del producto almacenado, el lugar/tipo del contenedor de almacenamiento y el entorno del almacenamiento. La organización debe utilizar un sistema de gestión de inventario que permita optimizarlo en el tiempo y asegurar su rotación, tal como el sistema de "primero en entrar-primero en salir" (en inglés, FIFO). La organización debe asegurarse de que los productos obsoletos se controlen de un modo similar al de los productos no conformes. La organización debe cumplis con los requisitos de preservación, embalaje, entregas y etiquetado estipulados por sus clientes.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Claridad que la preservación esta enfocada principalmente en adhesivos que tienen un impacto en la funcionalidad del producto y para esto se tienen condiciones controladas desde el envio del material, el almacenaje y en algunos casos durante la manufactura (ventiladores de enfriamiento en la cedula).

8.5.5 actividades posteriores a la entrega La organización **debe** cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios. Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización **debe** considerar: a) los requisitos legales y reglamentarios; b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios; c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios; d) los requisitos del cliente; e) la retroalimentación del cliente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presentar información documentada de actividades posteriores a la entrega.
8.5.5.1 Retroalimentación de la información del servicio La organización debe asegurarse que se establezca, implemente y mantenga un proceso de comunicación de la información acerca de las preocupaciones de servicio a las actividades de fabricación, manipulación de materiales, logística, ingeniería y diseño. NOTA 1 El propósito de añadir "preocupaciones de servicio" a este apartado es asegurarse de que la organización es consciente de los productos y materiales no conformes que pueden ser identificados en las instalaciones del cliente o en el mercado. NOTA 2 "preocupaciones de servicio" deberían incluir los resultados del análisis de los ensayos de las fallas en el mercado (véase el apartado 10.2.6), cuando sea aplicable	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presentar información documentada de fallas en el mercado, seguimiento y solución.
8.5.5.2 Acuerdo con el cliente sobre el servicio Cuando exista un acuerdo de servicio con el cliente, la organización debe: a) verificar que los centros de servicio pertinentes satisfagan los requisitos aplicables; b) verificar la eficacia de cualquier herramienta o equipo de medición para un propósito especial; c) asegurarse que todas las personas de servicio estén formadas en los requisitos aplicables.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Garantizar que los centros de servicio para garantia cuenten con entrenamiento, herramental para el servicio. O promover el contacto con expertos de la organización.

8.5.6 Control de los cambios La organización **debe** revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos. La organización **debe** conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Promover la gestión de cambio planeados.
8.5.6.1 Control de los cambios - suplemento La organización debe tener un proceso documentado para controlar y reaccionar a los cambios que tengan un impacto sobre la realización del producto. Los efectos de cualquier cambio, incluidos aquellos ocasionados por la organización, el cliente o cualquier proveedor externo, deben evaluarse. La organización debe: a) definir las actividades de verificación y validación para asegurarse del cumplimiento de los requisitos del cliente; b) validar los cambios antes de su implementación; **c) documentar la evidencia del análisis de riesgos correspondiente;** d) conservar los registros de la verificación y validación. Los cambios, incluidos aquellos que ocurren con los proveedores externos, deberían requerir una corrida de producción de prueba para verificarlos (tales como los cambios al diseño de la pieza, localidad de fabricación o procesos de fabricación) para validar el impacto de cualquier cambio en el proceso de fabricación. Cuando el cliente lo requiera, la organización debe: **e) notificar al cliente de cualquier cambio planificado en la realización del producto posterior a la aprobación del producto más reciente;** f) obtener una aprobación documentada antes de la implementación del cambio; g) completar los requisitos adicionales de verificación o identificación, tales como una corrida de producción de prueba y la validación de nuevos productos.	RIESGO	HALLAZGO: No se tiene analisis de riesgos en el control de cambios, no se encontro evidencia de gestion de control de cambios planeados. RECOMENDACIÓN: Incorporar practicas de analisis de riesgos ISO31000:2018 e implementar identificación, seguimiento de control de cambios planeados con 4P.

8.5.6.1.1 Cambio temporal de los controles del proceso La organización debe identificar, documentar y mantener una lista de los controles del proceso, incluidos los equipos de inspección, medición, ensayo y a prueba de error, que incluya el control principal del proceso y los métodos alternativos o de respaldo aprobados. La organización debe documentar el proceso que gestiona el uso de los métodos de control alternativos. La organización debe incluir en este proceso, basándose en el análisis de riesgos (tal como el FMEA), la severidad y las aprobaciones internas que serán obtenidas antes de la implementación del método de control alternativo en la producción. Si es requerido, antes del envío del producto sujeto de inspección o ensayo utilizando el método alternativo, la organización debe obtener una aprobación de sus clientes. La organización debe mantener y revisar periódicamente una lista de los métodos de control del proceso alternativos aprobados que están citados en el plan de control. Las instrucciones de trabajo estandarizado deben están disponibles para cada método de control del proceso alternativo. La organización debe revisar la operación de los controles del proceso alternativos diariamente, como mínimo, para verificar la implementación del trabajo estandarizado con el objetivo de volver lo más pronto posible a la condición estándar del proceso como está definida en el plan de control. Ejemplos de estos métodos incluyen, pero no se limitan a: a) auditorías diarias centradas en la calidad (por ejemplo, auditoría por capas, cuando sean aplicables); b) reuniones diarias de los líderes. La verificación del arranque está documentada por un período definido basada en la severidad y la confirmación de que todos los rasgos de un equipo o proceso a prueba de error están restaurados eficazmente. La organización debe implementar la trazabilidad de todos los productos producidos mientras cualquier equipo de control del proceso alternativo o procesos alternativos estén siendo utilizados (por ejemplo, la verificación y retención de la primera y última pieza producida de cada turno).	RIESGO	HALLAZGO: Se tienen situaciones de control del proceso por cambio temporal, sin embargo, no se observo la incorporación de estos en AMEF, plan de control u otros documentos aplicables. RECOMENDACIÓN: Incorporar al menos un formato de esto tipo de controles y actualizar en los documentos aplicables. Si se ve neceario desarrollo un procedimiento para estas situaciones.

8.6 Liberación de los productos y servicios La organización **debe** implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. La liberación de los productos y servicios al cliente no **debe** llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. La organización **debe** conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. La información documentada **debe** incluir: a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar evidencia sobre el proceso de liberacion del producto.
8.6.1 Liberación de los productos y servicios - suplemento La organización debe asegurarse que las disposiciones planificadas, para verificar que se han cumplido los requisitos del producto o servicio, contemplen el plan de control y estén documentadas como está especificado en el plan de control (véase el Anexo A). La organización debe asegurarse que las disposiciones planificadas para la liberación inicial de los productos y servicios contemplen la aprobación del producto o servicio. La organización debe asegurar que la aprobación del producto o servicio se lleve a cabo después de los cambios posteriores a la liberación inicial, de acuerdo al apartado 8.5.6 de ISO 9001.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar evidencia sobre el proceso de liberacion del producto.
8.6.2 Inspección dimensional y ensayos funcionales Según se especifique en los planes de control, para cada producto debe realizarse una inspección dimensional y una verificación funcional respecto a las normas técnicas de material y de desempeño del cliente aplicables. Los resultados deben estar disponibles para la revisión por el cliente. NOTA 1 La inspección dimensional es la medición completa de todas las dimensiones de un producto mostradas en los registros de diseño. NOTA 2 La frecuencia de la inspección dimensional es determinada por el cliente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar evidencia registros o indormación documentada de inspección dimensional.

8.6.3 Piezas de apariencia Para las organizaciones que fabrican piezas designadas por el cliente como "piezas de apariencia", la organización debe proporcionar: a) los recursos apropiados, incluida la iluminación apropiada para realizar la evaluación; b) los patrones de color, grano, acabado, brillo metálico, textura, nitidez de imagen (en inglés, DOI) y tecnologías táctiles, cuando sea apropiado; c) el mantenimiento y control de los patrones de apariencia y los equipos de evaluación; d) la verificación de que las personas que realizan las evaluaciones de apariencia son competentes y están calificadas para llevarlas a cabo.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: No es obligatorio por el tipo de producto apariencia como critico, sin embargo la planta tiene criterios internos para la apariencia, mostrar evidencia de sus criterios y mediciones enfocadas en apariencia.
8.6.4 Verificación y aceptación de la conformidad de productos y servicios suministrados externamente La organización debe tener un proceso que asegure la calidad de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, utilizando uno o más de los métodos siguientes: a) recepción y evaluación de datos estadísticos proporcionados por el proveedor externo a la organización; b) inspección y/o ensayos en el recibo, tales como muestreos basados en el desempeño; c) evaluaciones o auditorías de segunda o tercera parte en el sitio del proveedor externo, acompañadas de registros de aceptación de la conformidad del producto enregado con los requisitos; d) evaluación de las piezas por un laboratorio designado; e) otro método acordado con el cliente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar evidencia de verificacion para la conformidad de materiales desde recepcion.
8.6.5 Conformidad legal y reglamentaria Antes de liberar los productos suministrados externamente en su flujo de producción, la organización debe confirmar y ser capaz de proporcionar evidencia de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente estén en conformidad con los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos vigentes en los países donde son fabricados y los países designados por el cliente como destino final, si es proporcionado.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tener a la mano requisitos legales aplicables de Mexico y lugares a donde se exporta el producto. Algunos pueden determinar reglamentos durante el translado y empaque.

8.6.6 Criterios de aceptación Los criterios de aceptación deben ser definidos por la organización y, cuando sea requerido o apropiado, aprobados por el cliente. Para el muestreo de datos por atributos, el nivel de aceptación debe ser cero defectos (véase el apartado 9.1.1.1).	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presentar información sobre los criterios de aceptación usados y las politicas de escalación en caso de problema con su cumplimiento.
8.7 Control de las salidas no conformes **8.7.1** La organización **debe** asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. La organización **debe** tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se **debe** aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios. La organización **debe** tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras: a) corrección; b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios; c) información al cliente; d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Apoyarse en logistica y supervisión en materia de materiales o producto no conforme.

8.7.1.1 Autorización del cliente de una concesión La organización debe obtener del cliente una concesión o un permiso de desviación, antes de continuar el procesado, cuando el producto o el proceso de fabricación sea diferente del que actualmente esté aprobado. La organización debe obtener del cliente una autorización antes de continuar el procesado para una condición "usarse como está" y las disposiciones para reprocesar el producto no conforme. Si son reutilizados subcomponentes en el proceso de fabricación, esta reutilización de subcomponentes debe ser claramente comunicada al cliente en la concesión o permiso de desviación. La organización debe conservar un registro de la fecha de vencimiento o de la cantidad autorizada bajo concesión. La organización también debe asegurarse del cumplimiento de los requisitos y especificaciones originales o sustituidas cuando expire la autorización. El material enviado en base a una concesión debe estar adecuadamente identificado en cada contenedor de envío (esto aplica de la misma manera al producto comprado). La organización debe aprobar cualquier solicitud de los proveedores externos antes de presentarla al cliente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: En los casos que se tengan autorizaciones de una consesión del cliente mostrar evidencia de algun documento o correo que lo valide.
8.7.1.2 Control del producto no conforme - proceso especificado por el cliente La organización debe cumplir los controles especificados por el cliente para los productos no conformes que sean aplicables.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Ser claro en los controles que espeficica cada cliente y como la operación cumple la detección del producto no conforme.
8.7.1.3 Control del producto sospechoso La organización debe asegurarse que los productos sin identificación o los productos sospechosos sean clasificados y controlados como producto no conforme. La organización debe asegurarse que todas las personas de fabricación apropiadas reciban formación para la contención del producto no conforme y sospechoso.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Comentar sobre el proceso y almacenaje de producto sospechoso.

8.7.1.4 Control del producto reprocesado La organización debe utilizar la metodología del análisis de riesgos (tal como el FMEA) para evaluar los riesgos en el proceso de reprocesado antes de decidir el reproceso del producto. Si es requerido por el cliente, la organización debe obtener la aprobación del cliente antes de iniciar el reproceso del producto. La organización debe tener un proceso documentado de confirmación de reprocesos, de acuerdo al plan de control u otra información documentada pertinente, para verificar el cumplimiento con las especificaciones originales. Las instrucciones de reproceso o desensamblado, incluidos los requisitos de re inspección y trazabilidad, deben estar accesibles y ser utilizadas por las personas apropiadas. La organización debe conservar información documentada acerca de la disposición del producto reprocesado, incluidas la cantidad, la disposición, la fecha de disposición y la información de trazabilidad aplicable.	RIESGO	HALLAZGO: No se encontro evidencia de analisis de riesgos en el area de reprocesado. RECOMENDACIÓN: Incorporar trabajo estandarizado en el area de retrabajo, y actualizar un analisis de riesgos. Revisar actualizacion de AMEF.
8.7.1.5 Control del producto reparado La organización debe utilizar la metodología del análisis de riesgos (tal como el FMEA) para evaluar los riesgos en el proceso de reparación antes de decidir la reparación del producto. La organización debe obtener la aprobación del cliente antes de iniciar la reparación del producto. La organización debe tener un proceso documentado de confirmación de reparaciones, de acuerdo al plan de control u otra información documentada pertinente. Las instrucciones para el desensamble o reparación, incluidos los requisitos de re inspección y trazabilidad, deben estar accesibles y ser utilizadas por las personas apropiadas. La organización debe obtener una autorización del cliente documentada para la concesión del producto que será reparado. La organización debe conservar información documentada acerca de la disposición del producto reparado, incluidas la cantidad, la disposición, la fecha de disposición y la información de trazabilidad aplicable.	RIESGO	HALLAZGO: No se encontro evidencia de analisis de riesgos en el area de reparado. RECOMENDACIÓN: Incorporar trabajo estandarizado en el area de retrabajo, y actualizar un analisis de riesgos. Revisar actualizacion de AMEF.

8.7.1.6 Notificación al cliente La organización debe notificar de inmediato a los clientes en el caso de que se les haya enviado un producto no conforme. Después de la comunicación inicial debe enviarse la documentación detallada del evento.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar evidencia de una notificación al cliente sobre producto no conforme.
8.7.1.7 Disposición del producto no conforme La organización debe tener un proceso documentado para la disposición del producto no conforme que no puede repararse o reprocesarse. Para el producto que no es conforme con los requisitos, la organización debe verificar que el producto que será desechado se vuelva inútil antes de su desecho. La organización no debe desviar el producto no conforme para su servicio u otro uso sin la aprobación previa del cliente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar procedimiento e información documentada sobre el producto no conforme
8.7.2 La organización **debe** conservar la información documentada que: a) describa la no conformidad; b) describa las acciones tomadas; c) describa todas las concesiones obtenida; d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar procedimiento e información documentada sobre el producto no conforme
9 Evaluación del desempeño		
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación		
9.1.1 Generalidades La organización **debe** determinar: a) qué necesita seguimiento y medición; b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; c) cuándo se **deben** llevar a cabo el seguimiento y la medición; d) cuándo se **deben** analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La organización **debe** evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad. La organización **debe** conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Implementar analisis de datos que se generen en muchos instrumentos, con mayor frecuencia.

9.1.1.1 Seguimiento y medición de los procesos de fabricación **La organización debe realizar estudios de proceso de todos los procesos de fabricación nuevos (incluidos los de ensamble o secuencia) para verificar la habilidad del proceso y proporcionar entradas adicionales para el control del proceso, incluidos aquellos para las características especiales.** NOTA Para algunos procesos de fabricación, pudiera ser imposible demostrar la conformidad del producto mediante la habilidad del proceso. Para estos procesos, métodos alternativos pueden utilizarse, tal como la conformidad del lote con la especificación. La organización debe mantener la habilidad del proceso de fabricación o los resultados del desempeño como es especificado en los requisitos del producto de aprobación de piezas del cliente. La organización debe verificar que el diagrama de flujo del proceso, el PFMEA y el plan de control están implementados, incluida la adherencia con: **a) las técnicas de medición;** **b) los planes de muestreo;** c) los criterios de aceptación; d) los registros de los valores de medición actuales y/o los resultados de los ensayos para datos variables; e) los planes de reacción y el proceso de escalamiento cuando no se cumplan los criterios de aceptación. Eventos significativos en el proceso, tales como el cambio de herramental o la reparación de una máquina, deben registrarse y conservarse como información documentada. Para las características que estadísticamente pierden su habilidad o son inestables, la organización debe iniciar un plan de reacción a partir del plan de control y evaluar su impacto en el cumplimiento de las especificaciones. Estos planes de reacción deben incluir la contención del producto y la inspecciónala 100% cuando sea apropiado. La organización debe desarrollar e implementar un plan de acción correctiva, indicando las acciones específicas , los plazos y las responsabilidades asignadas, para asegurar que el proceso de nuevo sea estable y estadísticamente hábil. Los planes deben ser revisados con el cliente y aprobados por el cliente, cuando sea requerido.	RIESGO	HALLAZGO: No se identicaron habilidad de proceso para atributos, los planea y tecnicas de muestreo requieren adecuacion a la variabilidad del proceso y restricciones actuales de cada operación. RECOMENDACIÓN: Implementar estudio de habilidad del proceso para atributos y actualizar planes y tecnicas de muestreo dinamicas a cada operación.

La organización debe conservar registros de las fechas en las que se efectúan los cambios al proceso.		
9.1.1.2 Identificación de técnicas estadísticas La organización debe determinar la utilización apropiada de técnicas estadísticas. La organización debe verificar que las técnicas estadísticas apropiadas estén incluidas como parte del proceso de planificación avanzada de la calidad del producto (o equivalente) y estén incluidas en el análisis de riesgos del diseño (tal como el DFMEA) (cuando sea aplicable), el análisis de riesgos del proceso (tal como el PFMEA) y en el plan de control.	RIESGO	HALLAZGO: Se observo carencia en la aplicación de tecnicas estadísticas, solo se tiene una licencia de un osftware estadistica en toda la planta. RECOMENDACIÓN: Incorporar formacion de Belt, y proyectos Seis Sigma para atacar esta cultura estadística, fomentar el analisis de datos en el personal staff.

9.1.1.3 Aplicación de conceptos estadísticos Los conceptos estadísticos, tales como la variación, control (estabilidad), la habilidad del proceso y las consecuencias del sobre-ajuste, deben ser entendidos y utilizados por los empleados involucrados en la obtención, análisis y gestión de los datos estadísticos.	RIESGO	HALLAZGO: Carencia de aplicación de SPC, y habilidad del proceso para atributos, analisis de datos con herramientas estadísticas. RECOMENDACIÓN: Reforzar la implementación de SPC, la identificación de variación por el operador y herramientas estadísticas por personal del staff.
9.1.2 Satisfacción del cliente La organización **debe** realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización **debe** determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Realizar un estudio de satisfacción del cliente actual.
9.1.2.1 Satisfacción del cliente - suplemento Debe realizarse el seguimiento de la satisfacción del cliente con la organización mediante la evaluación continua de los indicadores del desempeño interno y externo para asegurar el cumplimiento de las especificaciones del producto y el proceso y otros requisitos del cliente. Los indicadores del desempeño deben estar basados en evidencia objetiva e incluir, pero no limitarse a: a) el desempeño de la calidad de las piezas entregadas; b) las interrupciones en el cliente; c) las devoluciones del mercado, retiradas y garantías (cuando sea aplicable); d) el desempeño del programa de entregas (incluidos los incidentes de suplementos por fletes extraordinarios); e) las notificaciones del cliente relativas a problemas de calidad o entregas, incluidas las condiciones especiales. La organización debe realizar el seguimiento del desempeño de los procesos de fabricación para demostrar la conformidad con los requisitos del cliente sobre la calidad del producto y eficiencia del proceso. El seguimiento debe incluir la revisión de los datos del desempeño del cliente, incluidos los portales del cliente en línea y los reportes del desempeño del cliente, cuando sean proporcionados.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar evidencia de informacion documentada de la mayoria de los puntos.

9.1.3 Análisis y evaluación **La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.** Los resultados del análisis **deben** utilizarse para evaluar: a) la conformidad de los productos y servicios; b) el grado de satisfacción del cliente; c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; **e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;** f) el desempeño de los proveedores externos; **g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.**	RIESGO	HALLAZGO: No se utilizan metodos estadisticos para evaluación de datos de muchas mediciones, no se valida la eficacia de acciones tomadas (ANTES vs. DESPUES), y las mejores no se centran en el SGC. RECOMENDACIÓN: Incorporar metodos estadísticos para agregar valor en el analisis de informacion, uso de estudios de habilidad ANTES vs. DESPUES para validar las acciones tomadas y centrar una estrategia de mejora hacia el SGC.
9.1.3.1 Priorizar Las tendencias en la calidad y en el desempeño operacional deben compararse con el progreso realizado hacia los objetivo y conducir a la acción para apoyar las acciones prioritarias para mejorar la satisfacción del cliente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar evidencia del uso de tecnicas como Pareto o Matriz de Priorizacion enfocadas en la satisfaccion del cliente
9.2 Auditoría interna **9.2.1** La organización **debe** llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad: a) es conforme con: 1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad; 2) los requisitos de esta Norma Internacional; b) se implementa y mantiene eficazmente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar evidencia de reportes de auditorias internas realizadas
9.2.2 La organización **debe:** a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar evidencia de reportes de auditorias internas realizadas

9.2.2.1 Programa de auditoría interna La organización debe tener un proceso documentado de auditoría interna. El proceso debe incluir el desarrollo e implementación de un programa de auditoría interna que contemple la totalidad del sistema de gestión de la calidad, incluidas las auditorías al sistema de gestión de la calidad, las auditorías a los procesos de fabricación y las auditorías del producto. El programa de auditoría debe priorizarse basándose en los riesgos, las tendencias del desempeño interno y externo y la criticidad de los procesos. Cuando la organización es responsable del desarrollo de software, la organización debe incluir en su programa de auditoría interna las evaluaciones de la capacidad del desarrollo de software. La frecuencia de las auditorías debe revisarse y, cuando sea apropiado, ajustarse basándose en la ocurrencia de cambios en el proceso, de no conformidades internas y externas y/o de quejas de los cliente. La eficacia del programa de auditoría debe revisarse como parte de la revisión por la dirección.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presentar el programa de audiria interna anual.
9.2.2.2 Auditoría del sistema de gestión de la calidad La organización debe auditar todos los procesos del sistema de gestión de la calidad en cada período de tres años comunes, de acuerdo a un programa anual, utilizando el enfoque a procesos para verificar la conformidad con esta Norma de SGC Automotriz. Como parte de estas auditorías, la organización debe hacer un muestreo para verificar la implementación eficaz de los requisitos específicos de los clientes para el sistema de gestión de la calidad.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presentar el seguimiento a las observaciones de las auditorias.
9.2.2.3 Auditoría al proceso de fabricación La organización debe auditar todos los procesos de fabricación en cada período de tres años comunes para determinar su eficacia y eficiencia utilizando el enfoque específico del cliente que sea requerido para las auditorías al proceso de fabricación. Cuando no sea definido por el cliente, la organización debe determinar el enfoque que será utilizado. Como parte de cada plan de auditoría individual, cada proceso de fabricación debe auditarse en todos los turnos donde es realizado, incluido el muestreo apropiado del cambio de turno. La auditoría del proceso de fabricación debe incluir una auditoría de	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presentar evidencia de auditoria al proceso por los tecnicos de calidad. Evaluar la posibilidad de certificar el proceso.

la implementación eficaz de análisis de riesgos del proceso (tal como el PFMEA), el plan de control y los documentos asociados.		
9.2.2.4 Auditoría del producto La organización debe auditar los productos utilizando el enfoque específico del cliente que sea requerido en las etapas apropiadas de producción y de entrega para verificar la conformidad con los requisitos especificados. Cuando no sea definido por el cliente, la organización debe definir el enfoque que será utilizado.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presentar evidencia de auditoria al producto. Ver la posibilidad de tener una certificación del producto.
9.3 Revisión por la dirección		
9.3.1 Generalidades La alta dirección **debe** revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.	CUMPLE	RECOMENDACION: Presentar minuta o evidencia de reuniones del nivel directivo o gerencial.
9.3.1.1 Revisión por la dirección - suplemento La revisión por la dirección debe realizarse por lo menos anualmente. La frecuencia de las revisiones por la dirección debe incrementarse basándose en los riesgos para cumplir los requisitos del cliente que resultan de las cuestiones relativas al desempeño y de los cambios internos o externos que tienen un impacto en el sistema de gestión de la calidad.	CUMPLE	RECOMENDACION: Presentar minuta o evidencia de reuniones del nivel directivo o gerencial.

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección La revisión por la dirección **debe** planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre: a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad; c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a: 1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; 2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 4) las no conformidades y acciones correctivas; 5) los resultados de seguimiento y medición; 6) los resultados de las auditorías; 7) el desempeño de los proveedores externos; d) la adecuación de los recursos; e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades;e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades; f) las oportunidades de mejora.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presentar evidencia de acciones tomadas y seguimiento de la dirección

9.3.2.1 Entradas de la revisión por la dirección - suplemento Las entradas de la revisión por la dirección deben incluir: a) el costo de la mala calidad (costo de la no conformidad interna y externa); b) las mediciones de la eficacia del proceso; c) las mediciones de la eficiencia del proceso; d) la conformidad del producto e) las evaluaciones de la factibilidad de fabricación realizadas para cambios en las operaciones existentes y para nuevas instalaciones o nuevos productos (véase el apartado 7.1.3.1); f) la satisfacción de cliente (véase el apartado 9.1.2 de ISO 9001); g) la revisión de los objetivos de mantenimiento frente a su desempeño; h) el desempeño de garantías (cuando sea aplicable); i) la revisión de los reportes del desempeño de los clientes (cuando sea aplicable); j) la identificación de fallas en el mercado potenciales identificadas por medio del análisis de riesgos (tal como el FMEA); k) las fallas en el mercado actuales y su impacto en la seguridad o el medio ambiente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presentar evidencia de acciones tomadas y seguimiento de la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección Las salidas de la revisión por la dirección **deben** incluir las decisiones y acciones relacionadas con: a) las oportunidades de mejora; b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; c) las necesidades de recursos. La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presentar evidencia de acciones tomadas y seguimiento de la dirección
9.3.3.1 Salidas de la revisión por la dirección - suplemento La alta dirección debe documentar e implementar un plan de acción cuando no se logren las metas del desempeño del cliente.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Presentar evidencia de acciones tomadas y seguimiento de la dirección
10 Mejora		

10.1 Generalidades La organización **debe** determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente. Éstas **deben** incluir: a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras; b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; **c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.**	RIESGO	HALLAZGO: Se tienen dos estrategias de mejora: una para el operador ideas de mejora y otro para personal staff enfocado en ahorros monetarios. Ambas estrategias no estan focalizadas en la mejora del SGC, incluso los proyectos realizados no estan mapenado los indicadores clave o KPI. La mejora debe ser obligatorio no voluntaria. RECOMENCACIÓN: Incorporar una metodologia de mejora para los operadores y staff, seleccionar proyectos de mejora en base area clave de mejora y mapearlos a los indicadores o KPI enfocados al SGC.
10.2 No conformidad y acción correctiva **10.2.1** Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización **debe**: a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 2) hacer frente a las consecuencias; b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 2) la determinación de las causas de la no conformidad; 3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tener una base de datos de todas las acciones correctivas identificadas, implementadas y cuales fueron validades estadísticamente, esto conectarlo con gestión del conocimiento.
c) implementar cualquier acción necesaria; d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; y f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. Las acciones correctivas **deben** ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Tener una base de datos de todas las acciones correctivas identificadas, implementadas y cuales fueron validades estadísticamente, esto conectarlo con gestión del conocimiento.

10.2.3 Solución de problemas La organización debe tener uno o más procesos documentados para la solución de problemas que incluyan: a) los enfoques definidos para los diferentes tipos de problemas y su escalamiento (por ejemplo, desarrollo de nuevos productos, problemas actuales en la fabricación, fallas en el mercado, hallazgos de la auditoría); b) la contención, las acciones interinas y las actividades relacionadas que son necesarias para controlar las salidas no conformes (véase el apartado 8.7 de ISO 9001); c) el análisis de causa-raíz, la metodología utilizada, el análisis y los resultados; d) la implementación de acciones correctivas sistémicas, incluida la consideración de su impacto en procesos y productos similares; e) la verificación de la eficacia de las acciones correctivas implementadas; f) la revisión y, cuando sea necesario, la actualización de la información documentada apropiada (por ejemplo, PFMEA, plan de control). Cuando el cliente tenga procesos, herramientas o sistemas a menos que el cliente apruebe otra alternativa.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Robustecer los metodos de solución de problemas actuales Quick Response para operadores y 8D para personal de staff, los metodos de solucion de problemas deben implementarse tambien en la areas de apoto staff. Por ejemplo: metodo cientifico para operadores: CQI20, Seis sigma, Shainin, TRIZ para personal de staff.
10.2.4 A prueba de error La organización debe tener un proceso documentado para determinar la utilización de metodologías a prueba de error apropiadas. Los detalles del método utilizado deben documentarse en el análisis de riesgos del proceso (tal como el PFMEA) y la frecuencia de los ensayos deben documentarse en el plan de control. El proceso debe incluir el ensayo de una falla o simulación de falla de los equipos a prueba de error. Deben conservarse registros. Piezas maestras, cuando se utilicen, deben estar identificadas, controladas, verificadas y calibradas cuando sea factible. Las fallas en los equipos a prueba de error deben tener un plan de reacción.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Impulsar con mayor demanda el uso de Error Proofing dentro de los proyectos de mejora.

10.2.5 Sistema de gestión de las garantías Cuando la organización sea requerida para proporcionar una garantía de sus productos, la organización debe implementar un proceso de gestión de las garantías. La organización debe incluir en el proceso un método para analizar las piezas en garantía, incluidas acciones como "No se encontraron problemas" o NTF. Cuando sea especificado por el cliente, la organización debe implementar el proceso de gestión de las garantías requerido.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar macros de excel sobre el seguimiento y gestion de garantias.
10.2.6 Quejas del cliente y análisis/ensayo de las fallas en el mercado La organización debe realizar un análisis de las quejas del cliente y las fallas en el mercado, incluida cualquier pieza rechazada, y debe iniciar la solución de problemas y la acción correctiva para prevenir que vuelva a ocurrir. Cuando sea solicitado por el cliente, debe incluirse un análisis de la interacción del software integrado del producto de la organización con el sistema del producto del cliente final. La organización debe comunicar los resultados del análisis /ensayo al cliente y también dentro de la organización.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Mostrar macros de excel sobre el seguimiento y gestion de garantias.
10.3 Mejora continua La organización **debe** mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización **debe** considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que **deben** considerarse como parte de la mejora continua.	CUMPLE	RECOMENDACIÓN: Implementar la mejora continua como una estrategia obligatoria de la mano de Lean Enterprise.
10.3.1 Mejora continua - suplemento La organización debe tener un proceso para la mejora continua. La organización debe incluir en este proceso: a) identificación de la metodología utilizada, los objetivos, la medición, la eficacia y la información documentada; **b) un plan de acción de mejora de los procesos de fabricación con énfasis en la reducción de la variación del proceso y del desperdicio;** **c) el análisis de riesgos (tal como el FMEA).** NOTA La mejora continua se implementa una vez que los procesos de fabricación son estadísticamente hábiles y estables o cuando las características del producto son previsibles y cumplen los requisitos	RIESGO	HALLAZGO: No se identificaron proyectos que ataquen la variación e incorporar actualizacion de analisis de riesgo. RECOMENDACIÓN: Uso de DMAIC y practicas ISO-31000:2018.

del cliente.		

Control de versiones

Versión	Preparado por	Revisado por	Fecha
1.0	Carlos Carballo	Carlos Carballo	31-Julio-2018

Aprobaciones

En la siguiente lista están incluidos los responsables de aprobacion del proyecto por parte de **Premium Sound Solutions**, los cuales dan fe de lo descrito en las páginas anteriores y que con su firma aprueban los resultados de este diagnostico.

Number	Fecha	Firma
Ing. Fernando Porras Sagastegui	31-Julio-2018	

Nota: Cualquier cambio al entregable posterior a la fecha en que se firma la aprobación de este documento, tendrá que ser considerado a través de un proceso de “Cambio de requerimientos” definido por Plexus International.